

全球价值链创新溢出 效应与机理*

——基于先进制造企业代工/买供关系的实证研究

俞荣建 徐玉蓉 姚 力 项丽瑶

摘要:跨国公司对本土企业的创新溢出,是全球价值链演进的前沿问题。既往研究多关注跨国公司对本土企业的“技术转移”,鲜见迥异于技术转移的“创新溢出”效应研究,且未考虑全球价值链的异质性、产品内分工和产品间分工两个视角的全球价值链研究是分立的。代工关系(基于产品内分工的过程解构型)和买供关系(基于产品间分工的模块解构型)两种异质性全球价值链,具有何种不同的创新溢出效应、组织间关系特征对两种链条的创新溢出效应有何影响?采用同时嵌入代工关系和买供关系这两种迥异类型全球价值链的9个先进制造行业代工企业、597对代工/买供关系的2150条交易样本,基于2012~2022年代工企业和交易伙伴之间的年度交易额,结合专利引用和后续创新数据构成的非平衡面板数据,检验两种异质性全球价值链的创新溢出效应及其机理。研究发现,代工关系的创新溢出效应显著强于买供关系,且两种关系的创新溢出存在显著的正向交互效应。组织间关系的多维特征,对两种类型全球价值链创新溢出效应及其差异具有显著影响。研究将全球价值链技术转移研究推进到创新溢出研究,弥合了产品间分工和产品内分工两种异质性全球价值链研究相互分立的鸿沟,对全球价值链研究具有重要的探索意义。本文研究对于中国企业在全球价值链嵌入和创新决策方面具有启示意义。

关键词:全球价值链 创新溢出效应 代工关系 买供关系 组织间关系特征

DOI:10.19744/j.cnki.11-1235/f.2025.0018

一、引言

嵌入全球价值链,基于跨国公司的技术转移乃至创新溢出效应构建技术能力与创新能力,对本土企业创新发展具有战略意义。全球价值链理论认为,发展中国家制造企业嵌入全球价值链,通过嵌入学习可以获取跨国公司对发展中国家企业的技术转移,建构自身的技术能力(菲格雷多等,2020;段等,2021;安佐林等,2022),实现在全球价值链中“产品、工艺、功能和跨链”等4种方式的升级。跨国公司对发展中国家制造企业的技术转移方式多种多样,包括专利许可、技术转让、基于技术文本的学习、专家培训以及探索性技术学习等。影响技术转移效应的因素主要包括价值链依赖(邓等,2022;苏安通姆等,2020)、关系持续时间(伊萨克森等,2016;伊藤等,2023)、区域差异(帕斯夸利,2021;伊藤等,2023)、制度距离(宋华、杨雨东,2022;王等,2023)、技术距离(帕利特等,2022)以及企业自身特征等(段等,2021)。然而,近年来针对中国代工企业的实证研究表明,技术能力提升并不一定能够带来所谓的“升级”。在特定情境下,技术能力的专用性反而可能加剧对外依赖,削弱议价能力,导致企业在租金分配中处于更不利地位,陷入“伪升级”困境(范书琴等,2023;周等,2024)。事实上,代工企业的能力提升可能仅仅是在为跨国公司做“嫁衣裳”(俞荣建、文凯,2011;胡大立等,2021)。“伪升级”现象的存在表明,单纯依赖技术转移可能无法实现真正的创新能力提升,因此本文将研究焦

收稿时间:2023-9-14;反馈外审意见时间:2024-3-6、2024-5-18、2024-8-11;拟录用时间:2024-12-26。

*本研究得到浙江省哲学社会科学重点研究基地课题一般项目“中日韩区域多边产业合作体系构建研究”(项目号:2022JDK-TYB15)、国家自然科学基金面上项目“异质性全球创新链知识溢出机理:二元关系视角下基于mvQCA方法的跨层次实证研究”(基金号:71973129)、国家自然科学基金青年项目“知识重组视角下技术异质性对高校技术转化的影响机制:基于专利计量与机器学习”(基金号:72204222)、浙江省科技计划项目“浙江制造企业非对称参与全球创新链治理研究”(项目号:2023C35015)的资助。项丽瑶为本文通讯作者。

点从技术转移转向创新溢出,旨在探索如何在全球价值链中实现真正的创新能力提升。

在寻求创新驱动发展的战略背景下,全球价值链中的创新溢出成为研究的新焦点。莱玛等(2015)对巴西和印度两个发展中国家电子信息类产业的案例研究发现,跨国公司不仅向巴西和印度企业转移技术知识,同时也会向东道国企业大规模转移创新知识,具有显著的创新溢出效应。跨国公司对发展中国家制造企业的创新溢出,是全球价值链演进的前沿现象。技术知识是对工艺流程和产品开发等技术的应用知识。区别于技术知识,创新知识更关注新技术的研发创新能力,包括对工艺流程和新产品开发等技术的研发能力和持续创新能力。中国制造企业正在从技术能力向创新能力轨道转换的过程中,如何基于跨国公司对制造企业的创新溢出构建创新能力,是中国企业从全球范围内获取创新资源的重要议题。围绕创新溢出,现有研究探讨了全球价值链创新溢出的必要条件、形式(伊萨克森等,2016;帕利特等,2022)以及影响因素(楚等,2019;许等,2022)等。但总体上,现有研究多关注全球价值链中的技术转移,全球价值链中跨国公司对本土企业的创新溢出机制,即何种主要因素、如何影响全球价值链创新溢出效应,鲜有研究涉猎。

全球价值链创新溢出效应取决于全球价值链本身的特征、国际制度差异、创新活动特征,以及企业创新能力和学习能力等多重因素。其中,具有异质性的全球价值链本身作为创新溢出的载体,毫无疑问是影响创新溢出效应的重要因素。不同类型的全球价值链具有何种迥异的创新溢出效应?全球价值链具有行业、国别、企业等多重的异质性,但理论上更具分量的异质性是全球价值链的基本类型。第一种全球价值链,是基于“研发设计—生产制造—品牌营销”等价值创造过程的产品内分工和组织解构(卢锋,2004),所形成的过程解构型全球价值链,也是“微笑曲线”所表达的全球价值链类型。例如,芯片产业中“芯片设计企业(如高通)—晶圆代工企业(如中芯国际)”构成的跨国代工关系,就属于典型的过程解构型全球价值链。第二种是基于“零部件—模块/工艺设备—整件”等产品间专业化分工和组织解构(格罗斯曼、罗西-汉斯贝格,2008),所形成的模块解构型全球价值链。例如,芯片产业中“零部件供应商(如供应晶圆材料的日本企业住友化学)—晶圆代工企业(如中芯国际)”构成的跨国买供关系,就属于典型的模块解构型全球价值链。围绕全球价值链这两种分工类型,产品内分工的研究多关注嵌入、低端锁定与升级等议题(李等,2015;杨桂菊等,2017;甄珍、王凤彬,2020)，“跨国代工”是产品内分工视角下全球价值链研究的典型情境;产品间分工的研究多关注供应商选择与买供间治理等(亨纳特,2020;夏尔马等,2022)，“跨国供应”是产品间分工视角下全球价值链研究的典型情境。可以看出,产品内分工和产品间分工这两种迥异类型的全球价值链研究是相互分立的。全球价值链研究需要将两种迥异类型的全球价值链研究纳入同一个框架。本文以创新溢出效应研究为切入点,尝试弥合产品内分工和产品间分工两个视角,探索全球价值链研究的新范式,对全球价值链理论发展具有重要意义。

跨国公司和发展中国家制造企业之间形成的组织间二元关系构成创新溢出的通道。组织间关系特征对不同类型全球价值链的创新溢出效应具有何种影响?借鉴(跨国)组织间关系文献,组织间关系特征的理论维度,主要包括组织间依赖结构(苏安通姆等,2020;邓等,2022)、关系持续时间(戴尔、延冈,2000;波特、保罗拉吉,2021)以及交易伙伴国别(张晓冬等,2019;王华,2011)等。基于资源依赖观,组织间依赖结构是两个组织之间相互依赖,所形成的均衡或不均衡的特定结构(普费弗、萨兰西克,2003;吕文晶等,2017)。全球价值链情境下,跨国公司和本土企业之间的组织间依赖结构,如何影响跨国公司对本土企业的创新溢出?跨国公司与本土企业之间的关系持续时间,如何影响创新溢出?此外,不同国家的跨国公司集成地承载着母国政治、制度和文化等因素,对跨国公司的创新溢出效应具有重要影响。中国制造企业嵌入全球价值链,来自不同国家或地区的交易伙伴对本土企业会产生何种差异化的创新溢出效应?

产品内分工和产品间分工研究一直割裂的一个重要原因,就是大多数发展中国家制造企业,都只嵌入于其中一种全球价值链,要么作为跨国公司的供应商或者客户嵌入于跨国公司的买供关系中,要么作为跨国公司特定价值创造过程的合作伙伴嵌入于跨国公司全球价值创造过程的某个环节中。方法论上弥合产品内分工和产品间分工研究的一个突破口,就是代工企业样本。芯片、智能手机、家用汽车等代工模式最为成熟,其

中芯片产业尤甚。以芯片产业为例:台积电和中芯国际等晶圆代工企业,一方面承担高通等芯片设计企业的代工业务,与芯片设计企业构成基于产品内分工的代工关系、形成过程解构型的全球价值链。另一方面,台积电或中芯国际也从全球范围内采购晶圆等原材料或零部件,如日本的住友化学等材料巨头和台积电等代工企业之间,构成基于产品间分工的买供关系、形成模块解构型的全球价值链。由此,基于这些代工企业和代工客户之间的代工关系数据,以及这些代工企业和供应商之间的买供关系数据,在方法论层面可以实现将产品内分工与产品间分工纳入统一分析框架,分析全球价值链创新溢出效应,检验两种类型全球价值链及其组织间关系特征,对全球价值链创新溢出效应的影响机制。因此,严格筛选了中国先进制造行业以代工为主要业务的9家代工企业,基于彭博供应链数据库(2012~2022年)构建了3种全球价值链样本;包括代工企业历年与代工客户构成的245对代工关系,形成了基于产品内分工的883条过程解构型全球价值链样本数据;与供应商构成的300对买供关系,形成了基于产品间分工的1016条模块解构型全球价值链样本数据;以及与兼具代工客户和供应商角色的26个交易伙伴构成的251条双重交易关系数据(涉及52对双重交易关系),用于探究不同类型全球价值链创新溢出效应的交互作用。采用代工企业与代工客户和供应商的年度交易数据,来测度组织间关系特征。同时,用发明专利引用以及后续创新来衡量跨国公司对代工企业的创新溢出效应。基于这一方法论突破,检验异质性全球价值链创新溢出机制。

文章的理论贡献如下:第一,将全球价值链领域的研究由“技术转移”推进到“创新溢出”范畴。第二,弥补了基于产品间分工和产品内分工两种迥异类型的全球价值链研究相互分立的鸿沟,探讨了不同类型全球价值链创新溢出效应的显著差异,对全球价值链研究具有范式探索意义。第三,从组织间关系视角,解释了不同类型的全球价值链创新溢出效应的差异机制。研究结论对中国企业的全球价值链嵌入决策与创新决策具有借鉴意义。

余文结构安排如下:第二部分为理论与研究假说;第三部分为实证研究设计;第四部分为实证结果分析;第五部分做了进一步分析;第六部分进行结果讨论;最后是结论与政策启示。

二、理论分析与研究假说

(一)全球价值链中的知识流动:由技术转移到创新溢出

全球价值链中的跨国公司向发展中国家制造企业转移技术,帮助供应商提升技术能力以构建更具竞争优势的全球供应链,一直以来这都是跨国公司提升全球价值链竞争力的重要策略。全球价值链中的技术转移,也是全球价值链研究的重点议题。近年来的现实观察表明,全球价值链中的跨国公司对发展中国家企业具有越来越强的创新溢出效应,即跨国公司无直接意图的创新知识溢出,发展中国家制造企业基于探索性学习获取创新知识以提升创新能力,正成为全球价值链新现象。全球价值链创新溢出与技术转移是截然不同的两个范畴,在两个维度上具有显著差异:一是知识形态的差异,创新知识迥异于技术知识。技术知识是指将知识、技能、工具和资源应用于解决实际问题或实现特定目标的方法或过程。创新知识是在现有知识、技术和资源等基础上,通过学习新思想或新方法,创造出新的技术或模式。技术知识和创新知识相互关联又截然不同,创新知识是技术知识的源泉。全球价值链中,跨国公司在技术知识和创新知识两个维度都具有显著优势,而代工企业则具备相当的技术知识水平,但代工业务模式的本质属性和跨国公司对代工企业创新的战略遏制,限制了代工企业核心技术和品牌服务等创新知识积累。

二是知识流动方式的差异,无主观意图的溢出迥异于有主观意图的转移。技术转移指的是一个主体(如企业、组织或国家)通过专利许可和转让、分享技术文本和专家培训等方式,有意识地向另一个主体转移技术知识,被转让对象围绕所转移技术开展利用性学习。创新溢出则指的是一个主体没有主观意图的创新知识溢出(段等,2021;许等,2022),另一个主体基于专利引用、标杆、逆向工程等方式,围绕创新知识开展探索性学习。段等(2021)研究企业创新质量时,将知识溢出分为有意识的转移和无意识的溢出。早期全球价值链知识溢出的研究,多关注技术转移,研究从发达国家向发展中国家的单向技术转移(彼得罗贝利、拉贝洛蒂,2011),

后续研究探讨技术在跨国公司、供应链伙伴和跨国地区之间的双向或多向转移(阿尔卡塞尔、奥克斯利,2014;李等,2018)。还有研究关注技术转移过程中的动态因素,包括知识管理、知识共享和组织学习等(波达尔等,2021;克莱顿等,2022;比特纳等,2022;王等,2023)。针对中国代工企业的实证研究表明,技术能力提升并不一定能带来所谓的“升级”,在特定情境下会因为技术能力的专用性产生更强依赖而丧失讨价还价权力(俞荣建、文凯,2011;胡大立等,2021)。中国企业实践证明,科技自立自强取决于自主创新,须在继续向跨国公司学习技术的基础上,更加注重基于全球价值链创新溢出效应,在全球范围内探索学习创新知识,继而内化、整合、创造具有自主性的技术。全球价值链创新溢出效应及其内在机理,鲜见有力的理论框架和实证研究。因此,探索全球价值链创新溢出效应及其机理,对中国企业学习创新具有战略意义,也是推进全球价值链理论发展的重要方向。

(二)异质性全球价值链:代工关系与买供关系

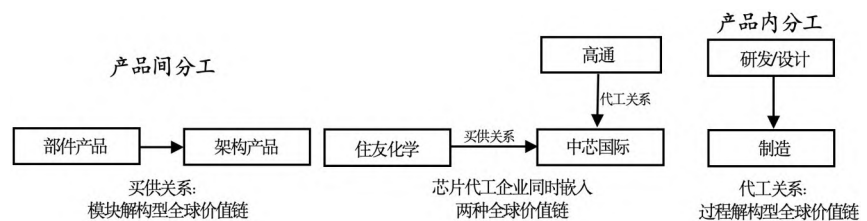
跨国公司同时寻求比较优势和竞争优势,推动价值创造活动在全球范围内专业化解构与网络化重构(格里芬等,2005),从而形成全球价值链。因此,全球价值链的本质是分工,形态是基于分工的组织重构。分工水平,根本动力来源于市场厚度,市场厚度决定分工水平。在特定市场厚度情境下,价值创造活动基于技术层面的可分解性、比较优势和竞争优势的均衡以及供应能力等维度,进行专业化解构与网络化重构。如图1所示,分工按照两种路径展开,一是产品间分工,即更具优势的生产主体承担相应细分价值模块的生产,如PC电脑作为复杂架构产品,其芯片、显示和零部件等价值模块实现了充分的模块化解构和分工,形成基于产品间分工的模块解构型全球价值链。二是产品内分工,即更具优势的生产主体承担相应细分价值创造环节,如芯片设计、芯片制造、芯片封测,就是按照价值创造过程实现了充分的过程解构和分工,形成基于产品内分工的过程解构型全球价值链。

1. 代工关系:基于产品内分工的过程解构型全球价值链

过程解构型全球价值链中,不同价值创造过程的企业之间相互分工,形成基于产品内分工的全球价值链。芯片全球价值链中,“研发/设计—制造—封测”3个价值创造过程充分分工,形成了“芯片研发/设计—芯片制造”“芯片制造—芯片封测”“芯片研发/设计—芯片封测”之间的多重关系。其中,“芯片研发/设计—芯片制造”即为代工关系。在文章中,代工关系特指先进制造业(如芯片产业)中的代工模式,是一种具有高交易复杂度、深度技术协作和较高专业水平的企业间交易关系。这类关系涉及精密的专业技术与复杂完备的生产流程,代工企业依据客户的技术规格提供专业设计或制造服务,并通过持续工艺创新和严格制程管理来保障产品质量。例如,在芯片产业,芯片制造代工企业按照客户芯片研发/设计的技术规格,为客户提供芯片代工业务。由于代工关系中,芯片研发/设计创新性强、复杂度高,芯片制造同样具有极强的创新性,两个环节在技术上都具有高度复杂性、专业性和差异性,两个创新环节之间存在十分丰富的竞合博弈关系,是芯片全球价值链中各国竞合博弈的角力重点。因此,代工关系充分体现过程解构型全球价值链的丰富内涵,也是理论研究特别是中国等发展中国家代工企业全球价值链升级研究的焦点,自然也成为全球价值链创新溢出效应研究首先考虑的样本选择。代工关系中,芯片研发/设计企业(如高通公司)对本土芯片代工企业(如中芯国际)具有何种创新溢出效应?芯片研发/设计企业和芯片代工企业之间构成的组织间关系,其特征对创新溢出效应具有何种影响?

2. 买供关系:基于产品间分工的模块解构型全球价值链

模块解构型全球价值链中,模块与架构产品之间、技术设备与产品之间,形成纵向的买供关系、横向同一环节不同模块之间的耦合关系、横向同一模块之间的竞争关系。其中,纵向的买供关系是模块解构型全球价值链的主线。买供关系是指企业间基于产品间分工形成的交易关系,其核心特征是通



过模块化的产品接口或标准化的技术规格实现低复杂度的交易协作。这种关系通常以市场型或模块型全球价值链模式为主导(格里芬等,2005),强调交易的规范化与灵活性,企业间互动以满足产品规格和价格要求为主,技术或知识的深度交流较少。如智能手机产业链中的“锂电池(模块产品)—智能手机(架构产品)”、芯片全球价值链中的“光刻机(技术设备)—芯片(产品)”等典型买供关系。芯片全球价值链中,光刻机等核心芯片制造技术设备,具备同样甚至超越芯片研发/设计的创新性,代表着人类制造的极致水平。光刻机领域跨国公司(如荷兰ASML)对本土芯片制造企业(如中芯国际),具有何种创新溢出效应?芯片制造关键设备企业和芯片代工企业之间构成的组织间关系,其特征对创新溢出效应具有何种影响?

3. 代工关系与买供关系:从分立到弥合

由于4个主要原因,基于产品内分工和产品间分工的两种异质性全球价值链研究,长久以来相互分立、未能纳入统一的分析框架中:一是基于产品内分工的全球价值链形成于20世纪90年代之后,时代上显著滞后于产品间分工的悠久历史;二是大多数发展中国家企业都是通过跨国买供关系和跨国公司建立联系,只有少数产业如芯片等,技术复杂、模块化生产方式发达的先进制造业存在广泛的代工业态,研究样本客观上限制了两种全球价值链研究的弥合;三是20世纪90年代初,具有巨大社会影响、关注“研发—制造—品牌”价值地位的“微笑曲线”概念,极大地将学界和实践界关于全球价值链的认知约束在基于产品内分工的全球价值链类型当中;四是不同领域(如国际贸易等经济学领域与国际商务等管理学领域)的研究范式存在显著差异,且跨领域之间的对话与交流相对不足。由于这些原因,我国大多数全球价值链研究关注的是基于产品内分工的过程解构型全球价值链,聚焦于全球价值链治理与发展中国家企业或产业升级两个主要议题(刘志彪、张杰,2007,2009;刘志彪,2005;俞荣建、文凯,2011;项丽瑶等,2014;吕越等,2018,2020;胡大立等,2021;罗伟、吕越,2022)。基于产品间分工的全球价值链研究,则多为国际商务领域围绕供应链关系管理与跨国买供间关系治理等的研究,包括供应商选择、合同管理、信任建设、风险管理以及知识共享等方面(戴尔、哈奇,2006;阿尔卡塞尔、奥克斯利,2014;伊萨克森等,2016;严、吴,2020)。

全球价值链理论发展,要将不同类型的全球价值链纳入同一个分析框架。这既是实践层面全球价值链嵌入战略决策的需要,如我国代工企业对代工关系和买供关系两种全球价值链类型的价值比较、治理模式、升级战略,以及产业层面嵌入或构建何种全球价值链类型等。同时也是全球价值链理论本身发展的需要,突破概念范畴局限于产品内分工类型的缺陷,构建更加系统的全球价值链。本文尝试以创新溢出效应研究为切入点,一方面揭示全球价值链创新溢出效应及其机理,推进全球价值链知识治理的研究,回答“两种不同类型的全球价值链创新溢出效应有何差异,组织间关系特征如何影响全球价值链创新溢出效应及其差异?”这一悬疑的理论问题。另一方面,探索产品内分工和产品间分工两个视角相互弥合的全球价值链研究范式,旨在为全球价值链理论的进一步发展贡献新的视角和理解。这种整合性的研究不仅能够丰富现有的全球价值链理论,也有助于企业、政策制定者以及研究者更好地理解 and 应对全球经济中的复杂互动和挑战。

(三) 异质性全球价值链创新溢出效应

以代工关系和买供关系为样本,比较两种异质性全球价值链的创新溢出效应,整合组织间知识治理相关研究,逻辑上可以从“创新溢出者的创新密集度(许等,2022;伊藤等,2023)、学习者的创新基础和动力(菲格雷多等,2020;段等,2021)、组织间交互界面(伊萨克森等,2016;波特、保罗拉吉,2021)、创新溢出范畴(帕利特等,2022)”等4个方面进行比较。其中,学习者的创新基础,在代工与买供两种关系中是相同的。创新溢出者的创新密集度方面,代工关系中研发/设计企业作为代工企业的客户,几乎都具有强大的研发能力或者品牌营销能力,是典型的创新驱动型组织(苏丹妮等,2020)。作为代工企业的供应商,则有可能包括创新能力不亚于甚至强于代工客户的企业(如ASML),但更多的供应商则是供应能力驱动而非创新驱动。因此,代工客户作为创新溢出主体,其创新的密集度在总体上要显著高于代工企业的供应商。代工企业学习创新动力方面,代工企业在代工关系中作为代工客户的“乙方”,为了维持代工关系进行关系专用性的创新学习动力(俞荣建,2010),要远大于在买供关系中的“甲方”角色。组织间交互界面方面,“研发/设计—制造”

之间交互界面的复杂度和密切度,都要显著高于基于模块化界面相交互、供应商开展“胶囊式”模块化创新的“供应商—客户”交互关系,越复杂、越密切、越难以编码化的交互都大大促进隐性的创新知识溢出(波特、保罗拉吉,2021)。创新溢出范畴方面,代工客户与代工企业的技术距离,要显著小于买供关系中供应商和代工企业的技术距离,技术距离越小创新溢出效应越强(刘凤朝等,2015;帕利特等,2022)。代工客户对代工企业的创新溢出范畴,既包括基于需求洞察的市场营销与服务创新知识,更集中于产品核心技术创新知识的溢出。而模块化供应商的创新知识溢出主要基于模块化产品/服务的端口技术标准,标准化程度越高的产品和服务端口屏蔽了大部分创新知识、特别是隐性创新知识(董等,2020;施科特、谢弗,2023)。综合上述依据,提出假说1。

假说1:代工关系中代工客户对代工企业的创新溢出效应,比买供关系中供应商对代工企业的创新溢出效应更强。

代工企业同时嵌入代工关系和买供关系两种类型的全球价值链,具有代工客户和供应商两种的创新溢出来源。单一地嵌入买供关系的一般企业,所学习的创新知识溢出多来源于买供关系链条上的客户和供应商,而同时嵌入两种全球价值链类型的代工企业所获取的创新知识溢出,在多样性和丰富性方面具有显著优势。基于性质迥异的两种创新溢出所获取的创新知识,更加多样、更加丰富,多样丰富的创新知识具有醇化效应(郝斌等,2014),比单一的买供关系嵌入,在创新知识学习和后续创新两个环节都具有显著优势。一方面,代工企业基于供应商创新溢出的知识,帮助代工企业以更强的供应能力基础学习吸收代工客户的创新溢出(波特、保罗拉吉,2021;帕利特等,2022),具有“供应能力”效应。另一方面,代工企业基于代工客户创新溢出的知识,反过来又帮助代工企业更有效率、更有代工关系针对性地学习吸收供应商的创新溢出,具有“代工指向”效应。代工关系和买供关系的双重嵌入增加了代工企业和代工客户与供应商交互的复杂性和深度,为代工企业提供了更为多样化的学习机会和知识获取场景平台(蔡等,2020;严、吴,2020),具有“场景丰富”效应。基于这3种效应,提出假说2。

假说2:代工关系和买供关系的创新溢出具有正向交互效应。同时嵌入于代工关系和买供关系中的代工企业所获取的创新溢出效应,要显著强于单一交易关系中的供应商和代工客户对焦点企业的创新溢出效应。

(四)组织间关系特征与异质性全球价值链创新溢出效应

除了全球价值链类型不同之外,两种类型全球价值链中交易伙伴对代工企业迥异的创新溢出效应还取决于组织间关系的具体特征,包括“代工客户(如高通)—代工企业(如台积电)”和“供应商(如ASML)—代工企业(如台积电)”之间的组织关系特征。为了揭示两种异质性全球产业链创新溢出效应的内在机理,根本上厘清两种类型全球价值链创新溢出效应迥异的完整逻辑,需要考察组织间关系作为创新溢出通道的关键特征,对两种异质性全球价值链创新溢出效应的影响。融合了交易成本理论、组织间依赖理论、关系契约理论和组织间界面等理论学派的组织间关系和治理研究认为,组织间关系特征的理论维度包括主观上的组织间信任(戴尔、辛格,1998)、社会交互和关系图谱(俞荣建、文凯,2011),与客观上的组织间依赖结构和关系质量,以及组织间关系所嵌入的国际关系等情境因素(蔡等,2020;邓等,2022;王等,2023)。对这些维度中的理论元素进一步结构化,组织间专用性依赖和资源依赖等因素形成组织间依赖结构维度(俞荣建,2010;项丽瑶等,2014),组织间信任、社会交互和关系质量等因素集中反映在组织间关系持续时间上。组织间关系嵌入的国际关系情境,包括制度、文化和国际关系等,集成地反映在交易伙伴所处的国家或地区上。基于此,将组织间关系特征结构化为组织间依赖结构、关系持续时间和交易伙伴国家或地区3个维度,研究其对不同类型的全球价值链创新溢出效应的影响。

1. 组织间依赖结构

组织间依赖结构指两个组织之间相互依赖程度所形成的相对稳定的特定结构。组织间依赖结构,主要来源于双边组织对伙伴的资源依赖(普费弗、萨兰西克,2003;俞荣建、文凯,2011),构成了组织间治理的核心权力机制。它不仅支配着组织间交互(苏安通姆等,2020),还深刻影响着企业运作的直接资源环境(姜等,

2023),对组织间价值创造与价值分配活动具有决定性影响(俞荣建等,2023;德普尔克、弗勒耶,2022),进而影响组织间知识治理(戴尔、辛格,1998),包括技术转移与创新溢出。在全球价值链的背景下,这种依赖结构对发展中国家企业的升级路径有重要影响(刘志彪、张杰,2009)。现有文献多笼统地讨论组织间依赖优势方向弱势方的知识溢出效应,未区分技术转移还是创新溢出。一方面观点认为,组织间依赖结构越不均衡,这种不均衡的结构往往越稳定,有助于组织间知识共享(阿尔梅达等,2021)。另一方面观点认为,组织间依赖结构越不均衡,处于优势一方的组织会充分利用权力优势,对知识溢出进行选择性地控制,只会溢出对自己更有利的知识、并遏制具有竞争风险的知识溢出(胡等,2020),而弱势一方的知识搜索范围也因为依赖而缩小,直接影响到知识溢出的丰富性和后续创新效应(许等,2022)。这种观点强调了依赖结构不对称可能导致的机会主义行为和创新抑制作用。

代工情境下,组织间依赖结构如何影响代工关系和买供关系中代工客户或供应商向代工企业的创新溢出效应?代工关系中,代工企业普遍对少数代工客户具有严重依赖。观察表明,大多数代工企业年营收的70%以上来自前5位代工客户的代工业务。这种典型的非均衡组织间依赖结构,虽然存在关系建构效应有助于代工客户向代工企业的创新溢出,但悬殊的权力优势使得代工客户得以操控代工关系知识治理。代工客户之所以寻求对代工关系知识治理的操控,一方面是通过技术转移来形塑代工企业的技术能力,另一方面则着力控制创新溢出、预防潜在的创新溢出风险,存在竞争约束效应。由于代工企业与代工客户的技术距离近,代工企业从客户处获取创新知识,有可能进入代工客户所在领域与代工客户形成竞争关系。例如,谷歌将其Pixel智能手机的生产委托给HTC代工,HTC也生产与Pixel竞争的自有品牌智能手机。而在买供关系中,代工企业与供应商的技术距离远、技术异质性强,代工企业对供应商更高的相对依赖程度,带来的关系建构效应会超过竞争约束效应,可能会导致更多的创新溢出。基于此,提出假说3。

假说3:代工关系中代工客户对代工企业的创新溢出,与代工企业对代工客户的相对依赖程度负相关;买供关系中供应商对代工企业的创新溢出,与代工企业对供应商的相对依赖程度正相关。

2. 关系持续时间

代工企业与代工客户或供应商组织间关系的持续时间,集中体现着组织间信任和关系质量。组织间关系理论认为,长期关系导向、组织间信任以及关系质量等组织间关系连续谱中的社会因素,与组织间权力结构一样,是组织间知识治理的决定因素(刘彦、毕新华,2009;俞荣建、文凯,2011),能够降低机会主义风险,减少未来的不确定性,强化相互间承诺(戴尔、辛格,1998),促进专有资产投入和共享资源共同研发等,特别是专有性知识的共享(戴尔、延冈,2000;伊萨克森等,2016;波特、保罗拉吉,2021)。因此,关系持续时间对代工关系和买供关系中交易伙伴对代工企业的创新溢出,都具有强化效应。

相比于买供关系中代工企业与供应商的技术距离,代工关系中代工客户与代工企业的技术距离更近。技术距离更近,使得双边组织之间更容易快速达到创新溢出的峰值。买供关系中,供应商与代工企业的技术距离更远,从而创新知识异质性更强,这为客户获取供应商的创新溢出提供了更长的时间窗口期。从中长期来看,关系持续时间对代工关系中代工客户对代工企业的创新溢出效应影响,相对而言要小于买供关系中供应商对代工企业的创新溢出效应。随着关系持续时间推移,企业从供应商处获得的创新溢出效应会逐步增强。基于此,提出假说4。

假说4:关系持续时间强化代工关系和买供关系中交易伙伴对代工企业的创新溢出。比起代工关系的创新溢出,关系持续时间对买供关系创新溢出的强化效应更加显著。

3. 交易伙伴国家或地区

考虑到错综复杂的国际形势以及国家之间的竞争关系,将交易伙伴所在的国家或地区作为组织间关系所嵌入的国际情景特征,便于实证检验将交易伙伴的国家或地区进一步简化为国内(含港澳台)和国外两种情况。就全球价值链笼统而言,本土企业相当一部分国内交易伙伴也具有了相当的技术水平和创新水平,在一些领域达到甚至超越国际水平。但就代工这个具体的全球价值链情境而言,代工企业所嵌入的全球价值链

中,国外代工客户的研发/设计技术和创新水平,普遍高于国内企业(张晓冬等,2019;王华,2011)。在国际代工业务中,代工企业关键零部件和技术设备供应商,相当一部分是代工客户通过合同直接指定的国外供应商。另一部分供应商虽然是代工企业自主选择,也因为代工业务对技术规格的高要求而优先选择国际上技术和创新能力领先的企业。从技术和创新水平上来看,国外代工客户和供应商对本土代工企业的创新溢出效应,都要强于代工企业的国内交易伙伴。同时,国外交易伙伴与代工企业之间更远的制度距离和地理距离等,虽然不利于技术转移,但是情境异质性更强更加有利于代工企业的探索性学习(周等,2022),从而会强化创新溢出效应。基于此,提出假说5。

假说5:国外代工客户和供应商对代工企业创新溢出效应,都强于国内交易伙伴。

三、实证研究设计

(一)样本选择、数据来源与处理

以芯片、PC电脑和智能手机等先进制造业的上市代工企业为研究对象,基于上市企业年报以及其他公开披露信息,选取了同时嵌入代工关系和买供关系,这两种类型迥异的全球价值链上市代工企业。剔除掉非代工业务占比较高的样本(比如三星、英特尔等),选择代工为主营业务的样本企业,以收集足够的代工关系样本、更精确地测度代工关系的创新溢出效应。虽然三星等企业是全球领先的芯片制造企业,但这些公司的业务范围广泛,代工并非其主营业务,与许多客户间的关系包含了买供关系而非代工关系。最终筛选保留了如台积电、中芯国际、华虹半导体等以代工为主要业务的9家中国企业与442家交易企业构成的597对代工/买供关系样本。

基于彭博供应链数据库中的上市公司全球供应链企业间交易数据,逐条获取了597对代工/买供关系近11年(2012~2022)的年度交易数据,包含年度交易额、年度交易额占交易双方年度收益或年度成本的比重、交易时间等重要信息。代工企业的交易伙伴存在3种可能,一是与代工企业形成代工关系的代工客户,二是与代工企业形成买供关系的供应商,三是既是代工企业的代工客户又是代工企业的供应商。彭博供应链数据库的每一条交易数据,都有详实的数据来源资料(如上市公司年报各类公报、交易等)对交易数据的业务内容、业务对象、发生时间等情况的详细说明。对初选样本代工企业和代工客户与供应商交易信息进行逐一排查,检查每一条代工企业和交易伙伴之间交易的业务性质,以精确认定交易关系的类型。最终挑选出191个代工客户,与代工企业样本形成245对代工关系,涉及2012~2022年共883条代工交易数据;挑选出254个供应商,与代工企业样本形成300对买供关系,涉及1016条买供交易数据;同时挑选26家既是样本代工企业的代工客户又是其供应商的交易企业,与代工企业样本形成52对双重交易关系,整理出251条双重交易关系数据(含124条代工交易数据和127条买供交易数据),以探究不同全球价值链类型创新溢出效应的交互作用。

结合万得数据库与上市公司公开披露的年报信息,获取样本代工企业、样本代工企业的代工客户和供应商的财务信息。从专利信息数据库Incopat中获取样本代工企业、样本代工企业的代工客户和供应商专利及引用情况,包括样本代工企业引用代工客户和供应商专利的个数和次数,以及基于引用的专利进行后续创新所产生的新专利数量。在Incopat专利数据库中,专利信息需要通过企业名称检索归档,而这些企业的名称在不同的数据库中的呈现方式不同。通过代码匹配,将错别字和缩写考虑在内。例如,对于通用汽车公司,可以找到诸如GM、通用汽车公司、G.Motors的条目,这些条目必须与唯一的公司标识符(如股票代码)相匹配。在基于算法的分配之后,手动检查匹配。

(二)变量测度

被解释变量为全球价值链创新溢出效应。参考科西诺等(2019)和克莱顿等(2022)对知识扩散与创新溢出的研究,创新溢出效应的测度包含参照3方面的内容:代工企业 f 与供应商 s 、代工客户 c 形成了不同的二元关系对 i 。 n 为代工企业 f 在 t 年引用了供应商 s (或者代工客户 c)的专利产生的新专利个数, p 为代工企业 f 在 t 年总共引用了供应商 s (或者代工客户 c)多少个专利, q 为代工企业 f 在 t 年总共引用了供应商 s (或者代工客户 c)的专利多少次。综合这3个变量,最终形成被解释变量创新溢出($Innovation-Spillover_i$),表示为代工企

业 f 与供应商 s (或者代工客户 c)构成的二元关系 i 在 t 年产生的创新溢出效应。为了降低极端值的影响对其进行取对数处理,具体计算公式如下: $\ln ins_{it} = \ln(n_{it} + p_{it} + q_{it})$ 。

解释变量选择两个层面的变量,一是全球价值链类型,二是组织间关系特征。全球价值链类型包括基于二元关系的全球价值链类型(代工关系、买供关系)与双重关系类型(交易企业既是某代工企业的代工客户、同时又是该代工企业的供应商)。组织间关系特征结构化为组织间依赖结构、关系持续时间和交易伙伴所在国家或地区3个维度。具体释义如下。

全球价值链类型,指代工企业与交易企业构成的是代工关系还是买供关系。选择中国电子制造行业中以代工为主要业务的上市企业作为样本。由于代工企业在全球价值链中的特殊位置,将其与客户之间的交易关系认定为代工关系,指代工企业嵌入过程解构型全球价值链;与供应商之间的交易关系认定为买供关系,指代工企业嵌入模块解构型全球价值链。当交易伙伴既是代工企业的代工客户和代工企业形成代工关系,也是代工企业的供应商和代工企业形成买供关系,则认为交易企业和代工企业之间具有双重交易关系。

组织间依赖结构,操作化为代工企业对交易伙伴的相对依赖程度。以代工关系为例,代工企业对客户的相对依赖程度,是指代工企业从代工客户处获得的收入百分比,与代工客户向代工企业支付的采购成本百分比之间的比值,这一比值表示双方依赖程度的差异(吕文晶等,2017)。当比值接近1时,反映了企业间相互依赖的均衡,而该比值的偏离程度则揭示了相互依赖的不对称性:比值超过1表明代工企业对客户的依赖度高于反向依赖,即代工企业的收入占比高于客户的成本占比。参考俞荣建(2010)对代工企业权力结构的测度^①以及耶尼尤特等(2014)对组织间依赖性的测度,并综合考虑双边依赖结构,将交易双方的依赖同时纳入考虑。据此,组织间依赖结构的计算公式如下:

$$\text{供应商依赖结构} = \frac{\text{代工企业与供应商的交易额占代工企业成本的比值}}{\text{供应商与代工企业的交易额占供应商收入的比值}} \quad (1)$$

$$\text{客户依赖结构} = \frac{\text{代工企业与客户交易额占代工企业收入的比值}}{\text{客户与代工企业的交易额占客户成本的比值}} \quad (2)$$

代工企业、供应商和客户的交易值及其成本收入占比,均由彭博数据库(Bloomberg)综合企业年报等公开信息直接提供。当交易对象为供应商时,可获取代工企业与该供应商的交易占代工企业总成本的比值和这笔交易占该供应商总收入的比值;当交易对象为客户时,可获取代工企业与该客户的交易占代工企业总代工收入的比值,以及这笔交易占该客户所有代工支出的比值。组织间依赖结构综合考虑两方面的因素,当依赖结构大于1,则认为代工企业对供应商(或客户)的依赖更高,反之,当依赖结构小于1,则认为供应商(或代工客户)对代工企业依赖更高。

关系持续时间指代工企业和交易伙伴在2012~2022年间存在交易关系的年数,根据彭博供应链数据库中代工企业的代工客户和供应商变动数据情况整理得出。参考刘彦和毕新华(2009)对有效交易关系存续时间的测度,计算不同二元关系的关系持续时间,在该交易关系第一次出现的年份,交易持续时间记为1,随出现次数累加。

交易伙伴国家或地区即交易伙伴所在的国家或地区,反映组织间关系所嵌入的国际情景特征,文章将交易伙伴划分为包含中国国内(含港澳台)和国外企业两种类型,以区分代工企业与交易企业之间的二元关系是嵌入国内价值链(1)还是国际价值链(0)。

控制变量:参考已有研究,控制了代工企业与交易伙伴的交易值。交易值是衡量商业或经济领域中交易关系重要性与价值的关键指标,反映交易伙伴间的互动强度,以彭博数据库披露的交易额数据来衡量交易值。在企业层面,针对研究情景分别控制了代工企业与交易伙伴的R&D投入、企业规模、营业利润等企业特征,在回归检验时控制代工企业层面的个体固定效应和时间固定效应。考虑到创新活动具有滞后性的特点(郭等,2016;姚等,2024),文章对二元关系层面以及交易企业层面的解释变量与控制变量进行一期滞后处理,以提高模型的准确性和适应性。变量的具体定义见表1变量定义。

(三)模型构建

文章主要研究对象是全球价值链创新溢出机制,主要探讨全球价值链创新溢出的差异性(假说1、假说2)以及异质性全球价值链创新溢出机制(假说3~假说5)。在文章的主要分析中,将专利相关的3个维度聚合测度被解释变量创新溢出,解释变量涉及全球价值链类型与组织间关系特征两个层面,研究中的所有模型共享以下基本结构:

$$\begin{aligned}Lnins_{it} = & \beta_0 + \beta_1 Relation_{it-1} + \beta_2 Rely_{it-1} + \beta_3 Dura_{it-1} + \beta_4 Coun_{it-1} + \beta_5 Relation_{it-1} \times Rely_{it-1} \\ & + \beta_6 Relation_{it-1} \times Dura_{it-1} + \beta_7 Relation_{it-1} \times Coun_{it-1} + \gamma X_{it} + F_i + \mu_t + e_{it}\end{aligned}\tag{3}$$

Relation 指代不同全球价值链类型,是一个三分类变量;以二元关系类型判断,买供关系认定为模块解构型全球价值链(*Relation_MG*),代工关系认定为过程解构型全球价值链(*Relation_DG*),代工企业与交易伙伴同时保持代工关系与买供关系时认定为双重交易关系(*Relation_Both*);*Rely* 代表组织间依赖结构;*Dura* 是组织间关系持续时间;*Coun* 是 0/1 变量,用来表示组织间关系所嵌入的国际情景特征,取 1 指代嵌入国内价值链,取 0 则为嵌入国际价值链;*F_i* 代表个体固定效应,在研究中指对代工企业进行控制,*μ_t* 为时间固定效应,这里指对面板数据的回归结果添加年份固定效应,*X_{it}* 表示在 *t* 年由代工企业与交易伙伴组成的关系 *i* 对应的控制变量矩阵。

四、实证结果分析

(一)描述性统计与相关性分析

表 2 展示了对样本数据的描述性统计信息与相关系数矩阵。样本为 2150 条代工企业和交易伙伴 2012~2022 年间的交易数据,包括 245 个代工关系、2012~2022 年间共 883 条代工交易和创新溢出效应数据;299 个买

表 1 变量定义

变量		测度	来源
全球价值链创新溢出效应	Lnins _{it}	企业引用供应商/客户产生的专利个数;	Incopat 专利数据整理
		企业引用供应商/客户专利的个数;	
		企业引用供应商/客户专利的频数;	
全球价值链类型	Relation _{it-1}	分类变量:以二元关系类型判断,分类变量:以二元关系类型判断,买供关系认定为模块解构型全球价值链,编码为 0(<i>Relation_MG</i>);代工关系认定为过程解构型全球价值链,编码为 1(<i>Relation_DG</i>);代工企业与交易伙伴同时保持代工关系与买供关系时认定为双重交易关系,编码为 2(<i>Relation_Both</i>)。	各个产业链代工企业数据整理
代工企业对交易伙伴的相对依赖程度	Rely _{it-1}	代工企业对代工客户的相对依赖程度:与某代工客户的交易额占代工企业总代工收入的比值/与某客户的交易额占该客户所有代工支出的比值; 代工企业对供应商的相对依赖程度:与某供应商的交易额占代工企业所有供应商成本的比值/交易额占该供应商所有销售收入的比值。	Bloomberg 彭博数据库
关系持续时间	Dura _{it-1}	2012~2022 年间存在交易关系的年数。	
交易伙伴国家或地区	Coun _{it-1}	哑变量:1 是交易伙伴为中国国内(含港澳台)企业,其二元关系嵌入国内价值链;0 为是交易伙伴为非中国企业,其二元关系嵌入国际价值链。	
交易值	Rv _{it-1}	企业与交易伙伴在指定年份的交易额的对数	基于万得数据库企业基本面数据,结合国泰安、企业年报作为补充数据;专利数据来源于 Incopat
代工企业规模	Fscale _{it}	代工企业总资产的对数	
代工企业研发支出	Frd _{it}	代工企业 R&D 投入的对数	
代工企业营业利润	Fprofit _{it}	代工企业营业利润的对数	
交易伙伴创新水平	Cpat _{it-1}	交易伙伴发明专利总数的对数	
交易伙伴规模	Cscale _{it-1}	交易伙伴总资产的对数	

表 2 描述性统计与相关系数矩阵

描述性统计							相关系数矩阵										
变量	样本量	平均值	标准差	最小值	最大值	VIF	Lnins _{it}	Relation _{it-1}	Rely _{it-1}	Dura _{it-1}	Coun _{it-1}	Rv _{it-1}	Fscale _{it}	Frd _{it}	Fprofit _{it}	Cpat _{it-1}	Cscale _{it-1}
Lnins _{it}	2150	1.063	1.641	0.000	7.229		1										
Relation _{it-1}	2150	0.644	0.680	0.000	2.000	1.280	0.150	1									
Rely _{it-1}	2150	1.172	1.390	0.000	7.581	1.160	-0.003	0.301	1								
Dura _{it-1}	2150	1.299	0.490	0.693	2.398	1.140	0.171	0.082	-0.002	1							
Coun _{it-1}	2150	0.366	0.482	0.000	1.000	1.150	-0.166	0.201	0.032	-0.100	1						
Rv _{it-1}	2150	17.839	2.363	0.000	24.576	1.880	0.457	0.100	-0.071	0.265	-0.237	1					
Fscale _{it}	2150	25.533	2.344	21.223	29.233	3.620	0.274	-0.123	0.054	0.205	-0.190	0.511	1				
Frd _{it}	2150	19.171	8.224	0.000	25.819	2.270	0.245	-0.126	0.045	0.159	-0.214	0.415	0.704	1			
Fprofit _{it}	2150	17.302	14.371	-20.713	27.746	1.760	0.169	-0.115	0.031	-0.037	-0.107	0.245	0.584	0.231	1		
Cpat _{it-1}	2150	3.924	3.013	0.000	10.467	1.260	0.413	0.009	-0.097	0.166	-0.016	0.418	0.137	0.082	0.040	1	
Cscale _{it-1}	2150	23.398	3.520	0.000	33.496	1.010	0.088	0.035	-0.017	0.077	-0.059	0.058	0.018	0.023	-0.012	0.057	1

供关系、2012~2022年间共1016条买供交易和创新溢出效应数据,以及52个双重交易关系、2012~2022年间共251条交易数据(含124条代工交易数据和127条买供交易数据),样本数量较为充实。从相关系数来看,组织间依赖结构和交易伙伴国家或地区均与全球价值链创新溢出负向相关,关系持续时间与全球价值链创新溢出正向相关,这与文章的研究假说推断一致。

(二)异质性全球价值链创新溢出效应比较与交互效应检验

建立模型检验代工关系和买供关系代表的两种类型全球价值链创新溢出效应强弱以及交互效应,为了避免解释变量之间的多重共线性问题,在进行回归分析前对自变量与控制变量进行方差膨胀因子诊断,发现自变量VIF值均不大于5(表2),说明自变量间的多重共线性问题并不明显。选择普通最小二乘法对样本进行回归处理,结果如表3所示。

模型OLS(1)仅将纯粹代工关系与纯粹买供关系样本纳入回归(即仅包含赋值为0的买供关系 $Relation_MG$ 或赋值为1的代工关系 $Relation_DG$ 样本),直接展示了不同全球价值链类型创新溢出效应的差异,模型OLS(2)在模型OLS(1)的基础上加入控制变量,由回归结果可知此时全球价值链类型对创新溢出的作用仍然显著。固定效应(3)模型在OLS(2)模型的基础上控制代工企业个体固定效应和时间固定效应(年),此时代工关系($Relation_DG$)回归系数为0.493,在1%的水平上显著,说明相较于买供关系的创新溢出效应,代工关系的创新溢出效应更显著。检验结果支持了假说1,说明相比于供应商对企业的创新溢出,代工客户对企业的创新溢出效应更强。

固定效应(4)模型在实证中加入双重关系类型样本(将 $Relation_Both$ 的样本纳入实证),以探索代工关系与买供关系在创新溢出中的交互效应。在此模型中,代工关系的回归系数为正(0.426, $p<0.01$),与之前的研究结果保持一致。双重关系类型($Relation_Both$)的回归系数为正(0.896, $p<0.01$),表明当代工企业与其交易伙伴维持双重交易关系时,其获得的创新溢出效应比单一的买供关系更强,综合对比双重关系类型与代工关系的回归系数,可以看出比起代工关系,双重交易关系的创新溢出效应更强。这一结果表明代工关系和买供关系的创新溢出具有正向交互效应,当交易伙伴和代工企业既是代工关系又是买供关系时,创新溢出效应比只嵌入单一类型的全球价值链更强,证实了假说2。

(三)异质性全球价值链创新溢出机理检验

为了进一步探究组织间关系特征对不同类型全球价值链创新溢出效应的影响,将全球价值链类型与组织间关系特征的交乘项加入模型。对样本数据进行固定效应普通最小二乘法处理,形成了如表4所示的5个回归模型及结果。

其中模型(1)控制了样本数据的时间固定效应(年)与个体固定效应(代工企业)的主效应回归模型。在模型中,代工企业对交易伙伴的相对依赖程度($Rely_{it-1}$)的系数显著为负(-0.116, $p<0.01$),这说明代工企业对交易伙伴的相对依赖程度直接影响全球价值链创新溢出效应,与全球价值链创新溢出效应负相关,即不区分全球价值链类型的情况下,代工企业对交易企业的较高相对依赖程度可能会弱化全球价值链创新溢出效应。在模型(2)中,引入了全球价值链类型与代工企业对交易伙伴相对依赖程度的交互项。结果显示,该交互项($Relation_DG \times Rely_{it-1}$)的系数显著为负(-0.232, $p<0.01$),表明代工企业对代工客户的相对依赖程度越高,代工关系的创新溢出效应越弱。组织间依赖结构($Rely_{it-1}$)的系数在此模型中转为正值,但该正向关系并未达到统计显著性,这表明在买供关系中,代工企业对供应商的相对依赖程度可能并不直接影响买

表3 异质性全球价值链创新溢出效应比较

变量	Lnins _{it}			
	OLS		固定效应	
	(1)	(2)	(3)	(4)
$Relation_DG$	0.512*** (0.074)	0.437*** (0.075)	0.493*** (0.073)	0.426*** (0.071)
$Rely_{it-1}$		-0.053** (0.026)	-0.116*** (0.026)	-0.072*** (0.024)
$Dura_{it-1}$		0.141** (0.066)	0.548*** (0.077)	0.445*** (0.073)
$Coun_{it-1}$		-0.352*** (0.069)	-0.201*** (0.067)	-0.196*** (0.063)
$Relation_Both$				0.896*** (0.099)
Constant	0.784*** (0.050)	-1.369** (0.623)	10.599*** (3.293)	9.541*** (3.018)
控制变量	否	是	是	是
时间固定效应	否	否	是	是
个体固定效应	否	否	是	是
观测样本数量	1899	1899	1899	2150
Adjusted R ²	0.024	0.331	0.404	0.400

注:*** ** *分别表示在1%、5%、10%的水平上显著,括号内数值为标准误。囿于版面限制,控制变量和固定效应系数,未予汇报。如无特别说明,后表同。

供关系的创新溢出效应,假说3关于组织间依赖结构与买供关系创新溢出效应正相关的假说未得到验证。

在模型(1)中关系持续时间($Dura_{it-1}$)的回归系数为正(0.548, $p<0.01$),这说明关系持续时间与全球价值链创新溢出效应正相关,即代工企业与交易伙伴的交易关系存续时间越长,全球价值链创新溢出效应越显著。在模型(3)中,引入了全球价值链类型与关系持续时间的交互变量。此时关系持续时间的回归系数显著为正(0.386, $p<0.01$),表明买供关系的创新溢出效应与关系持续时间正相关。交乘项($Relation_DG\times Dura_{it-1}$)系数显著为正(0.362, $p<0.01$),这意味着在控制其他变量不变的前提下,代工关系中每增加一单位的关系持续时间,创新溢出效应增加的幅度为 $0.386+0.362=0.748$ 个单位。这一结果与假说4的预期不同,实证结果显示,关系持续时间对代工关系的创新溢出强化作用更加显著,而对买供关系的强化效应相对较弱。因此,假说4仅部分得到验证,证实了关系持续时间对代工关系和买供关系的创新溢出效应均存在强化作用,但其对代工关系的影响更为突出。

交易伙伴国家或地区用来反映全球价值链国家和地区情景差异,在模型(1)中,交易伙伴国家或地区($Coun_{it-1}$)的系数为负(-0.201, $p<0.01$),说明国际价值链的创新溢出效应更强。在模型(4)中,加入了全球价值链类型与交易伙伴国家或地区的交乘项($Relation_DG\times Coun_{it-1}$),其系数为负(-0.738, $p<0.01$),表明在代工关系中国际价值链创新溢出更强,验证了假说5关于国际代工关系溢出效应的假说。交易伙伴国家或地区($Coun_{it-1}$)的系数为正(0.150, $p<0.1$),表明在买供关系中国内价值链创新溢出效应更强,假说5关于国际买供关系也具有更强的溢出效应,未得到验证。

表4 异质性全球价值链创新溢出机理

变量	Lnins _{it}				
	(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
Relation_DG	0.493*** (0.073)	0.743*** (0.104)	0.024 (0.172)	0.699*** (0.081)	0.592*** (0.197)
Rely _{it-1}	-0.116*** (0.026)	0.048 (0.055)	-0.115*** (0.026)	-0.088*** (0.026)	0.072 (0.055)
Dura _{it-1}	0.548*** (0.077)	0.548*** (0.077)	0.386*** (0.094)	0.575*** (0.076)	0.456*** (0.093)
Coun _{it-1}	-0.201*** (0.067)	-0.137** (0.069)	-0.211*** (0.067)	0.150* (0.091)	0.192** (0.093)
Relation_DG×Rely _{it-1}		-0.232*** (0.069)			-0.226*** (0.068)
Relation_DG×Dura _{it-1}			0.362*** (0.120)		0.264** (0.120)
Relation_DG×Coun _{it-1}				-0.738*** (0.131)	-0.709*** (0.132)
Constant	10.599*** (3.293)	10.220*** (3.286)	10.288*** (3.287)	9.928*** (3.268)	9.358*** (3.258)
控制变量	是	是	是	是	是
时间固定	是	是	是	是	是
个体固定	是	是	是	是	是
观测样本数量	1899	1899	1899	1899	1899
Adjusted R ²	0.404	0.407	0.407	0.414	0.418

表5 异质性全球价值链创新溢出的机制稳健性检验

变量	Lnins _{it}							
	滞后2期(j=2)				滞后3期(j=3)			
	(1)	(2)	(3)	(4)	(1)	(2)	(3)	(4)
Relation_DG	0.494*** (0.095)	0.820*** (0.140)	0.157 (0.145)	0.735*** (0.104)	0.536*** (0.116)	0.844*** (0.169)	0.236 (0.180)	0.827*** (0.125)
Rely _{it-j}	-0.121*** (0.034)	0.066 (0.068)	-0.122*** (0.034)	-0.082** (0.035)	-0.091** (0.042)	0.092 (0.084)	-0.093** (0.042)	-0.040 (0.043)
Dura _{it-j}	0.127*** (0.025)	0.131*** (0.025)	0.072** (0.031)	0.139*** (0.025)	0.160*** (0.033)	0.163*** (0.033)	0.106** (0.042)	0.179*** (0.033)
Coun _{it-j}	-0.193** (0.091)	-0.110 (0.095)	-0.199** (0.091)	0.275** (0.125)	-0.211* (0.113)	-0.128 (0.117)	-0.211* (0.112)	0.418*** (0.157)
Relation_DG×Rely _{it-j}		-0.281*** (0.088)				-0.270** (0.108)		
Relation_DG×Dura _{it-j}			0.116*** (0.038)				0.108** (0.050)	
Relation_DG×Coun _{it-j}				-0.977*** (0.180)				-1.247*** (0.221)
Constant	14.746*** (4.686)	14.094*** (4.673)	13.883*** (4.678)	14.713*** (4.631)	18.039*** (5.973)	17.081*** (5.968)	16.886*** (5.984)	17.380*** (5.872)
控制变量	是	是	是	是	是	是	是	是
时间固定	是	是	是	是	是	是	是	是
个体固定	是	是	是	是	是	是	是	是
观测样本数量	1226	1226	1226	1226	894	894	894	894
Adjusted R ²	0.436	0.440	0.440	0.449	0.441	0.444	0.443	0.460

创新溢出效应与组织间关系特征的关系,其中代工关系(*Relation_DG*)的实证结果无论是在滞后2期还是滞后3期的数据检验下均在1%的水平下正向显著,证明了文章的主要假说,全球价值链创新溢出效应存在差异,过程解构型全球价值链产生的创新溢出相较于模块解构型全球价值链更多。组织间依赖结构(*Rely_{it-j}*)始终负向显著,说明代工企业对交易企业的相对依赖程度越高,全球价值链创新溢出效应越弱;关系持续时间(*Dura_{it-j}*)的实证结果始终正向显著,说明关系持续时间对全球价值链创新溢出具有效应强化作用。交易伙伴国家或地区(*Coun_{it-j}*)负向显著,说明在国际全球价值链的创新溢出效应更显著。

模型(2)~模型(4)展示了组织间关系特征影响异质性全球价值链创新溢出效应的稳健性检验。其中,全球价值链类型与组织间依赖结构的交乘项始终负向显著,与实证结果保持一致,组织间依赖结构影响异质性全球价值链创新溢出。在代工关系中,代工企业对代工客户的依赖越高,对创新溢出的抑制效应越强。同样,全球价值链类型与组织间关系持续时间的交乘项始终正向显著,这表明关系持续时间在两种不同类型的价值链中对创新溢出均有强化效应,而且这种强化效应在过程解构型全球价值链中更为显著,这一结论与实证结果相吻合。最后,全球价值链类型与交易伙伴国家或地区的交乘项始终在1%的水平上负向显著,稳健性检验结果与实证结果一致。说明在代工关系中,国外代工客户对代工企业的创新溢出效应更强;而在买供关系中,国内供应商对代工企业的创新溢出效应更强。

2. Heckman 检验

文章基于代工企业以及其供应商客户的交易关系,选择具有实际交易值和明确交易占比的样本以确保数据的代表性和实证分析的准确性至关重要。然而,这种选择可能导致选择性偏差,样本可能仅包括那些公开披露交易值和明确交易占比的二元关系对,从而忽略了其他类型交易关系。因此文章采用 Heckman 两阶段(Heckman two-stage)方法进行稳健性检验。Heckman 两阶段方法首先通过 Probit 模型识别影响企业披露交易情况的因素,并估算出每个观测值的逆米尔斯比(Inverse Mills Ratio, IMR)。在第二阶段,将 IMR 作为一个控制变量纳入主要的回归模型中,以此来校正潜在的选择偏差。通过这种方法,可以在一定程度上解决由样本选择偏差可能引入的统计误差,确保研究结果的稳健性和可靠性。

如表6展示了 Heckman 两阶段估计的结果,模型(1)中,因变量为企业披露交易情况(*Vdisclosure*),是一个分类变量(0/1),用来判断企业是否披露其交易情况,在原有解释变量与控制变量的基础上,将制度距离(*Ins_distance_{it}*)与技术距离(*Tech_distance_{it}*)加入模型,估算出每个观测值的 IMR。模型(2)和模型(3)展示了将 IMR 作为一个控制变量纳入模型的回归结果,模型(4)和模型(5)作为 Heckman 模型的比较基准,展示了没有纠正选择偏误时的分析结果。首先,IMR 系数显著为正(0.287, $p < 0.01$),说明样本选择偏差的存在,基准实证样本的选择性对因变量有正向影响,表明修正样本选择偏差的重要性。实证结果显示,价值链类型、组织间关系特征等变量在 Heckman 模型中的系数与普通最小二乘法(OLS)模型中的系数基本一致,说明尽管存在样本选择的潜在影响,但总体看来解释变量系数稳定,表明模型的预测或解释能力在考虑潜在的样本选择偏差后基本没有改变。

3. 泊松回归

文章通过专利数量及其引用次数来衡量被解释变

表6 异质性全球价值链创新溢出 Heckman 稳健性检验

变量	<i>Vdisclosure</i>	<i>Lnins_{it}</i>			
	Probit	Heckman two stage		OLS	
	(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
<i>Relation_DG</i>		0.247*** (0.025)	0.230*** (0.026)	0.493*** (0.073)	0.426*** (0.071)
<i>Relation_Both</i>			0.455*** (0.039)		0.896*** (0.099)
<i>Rely_{it-1}</i>	0.902*** (0.139)	-0.082*** (0.016)	-0.050*** (0.015)	-0.116*** (0.026)	-0.072*** (0.024)
<i>Dura_{it-1}</i>	0.271 (0.218)	0.182*** (0.024)	0.153*** (0.022)	0.548*** (0.077)	0.445*** (0.073)
<i>Coun_{it-1}</i>	-0.108 (0.154)	-0.051* (0.027)	-0.051** (0.025)	-0.201*** (0.067)	-0.196*** (0.063)
<i>Rv_{it-1}</i>	0.334*** (0.039)	0.150*** (0.026)	0.164*** (0.022)	0.103*** (0.020)	0.108*** (0.018)
<i>Ins_distance_{it}</i>	0.231** (0.107)				
<i>Tech_distance_{it}</i>	-0.335** (0.137)				
<i>IMR</i>		0.287*** (0.032)	0.322*** (0.029)		
Constant	2.567 (7.950)	6.828*** (1.131)	6.847*** (1.077)	10.599*** (3.293)	9.541*** (3.018)
控制变量	是	是	是	是	是
时间固定	是	是	是	是	是
个体固定	是	是	是	是	是
观测样本数量	7483	6630	7483	1899	2150
pseudo R ²	0.948				
Adjusted R ²		0.371	0.373	0.404	0.400

量全球价值链创新溢出效应。从统计结果看,被解释变量包含零值且存在离散。参考申等(2022)的研究,文章选择泊松伪似然最大估计(PPML)进行稳健性检验。PPML是处理计数数据的回归模型估计方法,该方法适合处理包含零值和过度离散数据的情形,并且在模型设定存在偏差时仍能保持较高的稳健性。

如表7展示了PPML估计的结果,第(1)列和第(2)列是对不同全球价值链类型创新溢出异质性的稳健性检验,代工关系(*Relation_DG*)与双重交易关系(*Relation_Both*)的系数均在1%的水平上正向显著,说明代工关系的创新溢出效应比买供关系更强,双重交易关系的创新溢出效应比单一交易关系更显著,代工关系和买供关系产生的交互作用会强化创新溢出效应。第(3)~(5)列对组织间关系特征的作用机制进行了稳健性检验,将全球价值链类型与组织间关系特征的交乘项纳入模型,其中代工关系与组织间依赖结构的交乘项(*Relation_DG×Rely_{it-1}*)以及与交易伙伴国家或地区的交乘项(*Relation_DG×Coun_{it-1}*)均在1%的水平上负向显著,这与实证结果保持一致。模型4中代工关系与关系持续时间的交乘项(*Relation_DG×Dura_{it-1}*)并不显著,但关系持续时间(*Dura_{it-1}*)的回归系数始终在1%的水平上正向显著,即关系持续时间对全球价值链创新溢出具有强化作用,说明关系的持续和稳定性是促进知识共享和创新的关键因素。

4. 负二项回归

为了应对可能存在的数据过度离散问题,文章进一步引入了负二项回归模型(NBR)。负二项回归通过引入分散参数来更精确地处理方差大于均值的情况,在面对数据的离散程度高于泊松分布所能适应的场景时,仍然能提供稳健的估计。如表8展示了负二项回归模型估计的结果。从结果来看,第(1)列和第(2)列是对不同类型全球价值链创新溢出效应的稳健性检验,稳健性结果与实证结果保持一致。第(3)~(5)列对组织间关系特征的作用机制进行了稳健性检验,代工关系类型与组织间依赖结构的交乘项(*Relation_DG×Rely_{it-1}*)以及与交易伙伴国家或地区的交乘项(*Relation_DG×Coun_{it-1}*)均在1%的水平上负向显著,全球价值链类型与关系持续时间的交乘项(*Relation_DG×Dura_{it-1}*)不显著,负二项回归结果与泊松回归结果保持一致。

表7 稳健性检验泊松回归结果

变量	Lnins _{it}					
	(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
<i>Relation_DG</i>	0.399*** (0.076)	0.371*** (0.071)	0.599*** (0.107)	0.247 (0.188)	0.466*** (0.079)	0.680*** (0.196)
<i>Rely_{it-1}</i>	-0.069** (0.030)	-0.030 (0.028)	0.065 (0.067)	-0.070** (0.030)	-0.051* (0.030)	0.194*** (0.052)
<i>Dura_{it-1}</i>	0.636*** (0.093)	0.572*** (0.085)	0.645*** (0.094)	0.574*** (0.117)	0.645*** (0.093)	0.563*** (0.109)
<i>Coun_{it-1}</i>	-0.315*** (0.076)	-0.275*** (0.063)	-0.270*** (0.077)	-0.317*** (0.076)	0.007 (0.119)	0.096 (0.098)
<i>Relation_Both</i>		0.942*** (0.091)				0.665*** (0.070)
<i>Relation_DG×Rely_{it-1}</i>			-0.192** (0.083)			-0.332*** (0.072)
<i>Relation_DG×Dura_{it-1}</i>				0.108 (0.117)		0.073 (0.107)
<i>Relation_DG×Coun_{it-1}</i>					-0.526*** (0.152)	-0.475*** (0.121)
Constant	17.325*** (4.731)	16.411*** (4.066)	16.009*** (4.594)	17.022*** (4.723)	16.882*** (4.680)	13.433*** (3.892)
控制变量	是	是	是	是	是	是
时间固定	是	是	是	是	是	是
个体固定	是	是	是	是	是	是
观测样本数量	1899	2150	1899	1899	1899	2150
Pseudo R2	0.332	0.327	0.333	0.332	0.334	0.335

表8 稳健性检验负二项回归结果

变量	Lnins _{it}					
	(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
<i>Relation_DG</i>	0.402*** (0.080)	0.407*** (0.074)	0.639*** (0.121)	0.159 (0.196)	0.489*** (0.084)	0.700*** (0.203)
<i>Rely_{it-1}</i>	-0.086*** (0.032)	-0.051* (0.027)	0.063 (0.065)	-0.087*** (0.032)	-0.065** (0.032)	0.195*** (0.053)
<i>Dura_{it-1}</i>	0.632*** (0.095)	0.585*** (0.087)	0.630*** (0.095)	0.537*** (0.118)	0.643*** (0.095)	0.536*** (0.106)
<i>Coun_{it-1}</i>	-0.335*** (0.084)	-0.326*** (0.074)	-0.275*** (0.087)	-0.338*** (0.084)	-0.055 (0.121)	0.032 (0.104)
<i>Relation_Both</i>		1.013*** (0.105)				0.715*** (0.094)
<i>Relation_DG×Rely_{it-1}</i>			-0.219*** (0.084)			-0.368*** (0.072)
<i>Relation_DG×Dura_{it-1}</i>				0.179 (0.132)		0.121 (0.118)
<i>Relation_DG×Coun_{it-1}</i>					-0.527*** (0.170)	-0.476*** (0.135)
Constant	17.153*** (5.225)	16.636*** (4.363)	15.600*** (5.242)	16.592*** (5.240)	16.615*** (5.178)	13.700*** (4.307)
lnalpha	-0.665*** (0.139)	-0.709*** (0.143)	-0.684*** (0.140)	-0.666*** (0.139)	-0.709*** (0.143)	-0.868*** (0.142)
控制变量	是	是	是	是	是	是
时间固定	是	是	是	是	是	是
个体固定	是	是	是	是	是	是
观测样本数量	1899	1899	1899	1899	1899	2150
Pseudo R2	0.181	0.183	0.183	0.182	0.183	0.188

注:其中lnalpha_{it}代表分散参数的对数,分散参数是用于控制数据的过度离散程度。lnalpha_{it}显著不为零,表明数据呈现过度离散的特征,使用负二项回归模型比泊松回归模型更合适。

五、进一步研究

(一)过程解构型全球价值链创新溢出机理

不同类型的全球价值链创新溢出机制存在差异,前文通过引入交互项检验了不同类型全球价值链的创新溢出效应及机制,但交互项的处理方式忽视了不同类型的全球价值链中交易企业与交易关系的特征。为了进一步探究在“过程解构”和“模块解构”这两种不同的全球价值链情景下,组织间关系特征对全球价值链创新溢出效应的差异性作用,将研究样本进一步分为过程解构型全球价值链创新溢出数据与模块解构型全球价值链创新溢出数据,将组织间关系特征作为解释变量,探索不同类型全球价值链的创新溢出机制。

表9展示了过程解构型全球价值链中创新溢出机制的实证回归结果。其中,组织间依赖结构($Rely_{it-1}$)的系数显著为负($-0.225, p<0.01$),这表明代工企业对代工客户的依赖程度越高,其获得的创新溢出就越低。同时,关系持续时间($Dura_{it-1}$)的正向回归系数($0.839, p<0.01$)表明,长期的合作关系有利于创新溢出的提高。此外,交易伙伴国家或地区($Coun_{it-1}$)的系数显著为负($-0.431, p<0.01$),意味着与国内代工客户相比,国外代工客户推动创新溢出方面更强。

(二)模块解构型全球价值链创新溢出机理

表10展示了模块解构型全球价值链中创新溢出机制的实证回归结果。结果显示,关系持续时间($Dura_{it-1}$)的正向回归系数($0.364, p<0.01$)与过程解构型全球价值链的发现一致。交易伙伴国家或地区($Coun_{it-1}$)在多期滞后中回归系数正向显著,说明在较长的时间跨度内,国内供应商比国外供应商更能有效地促进全球价值链创新溢出。

通过对比过程解构型全球价值链的回归结果,可以发现组织间依赖结构在不同类型的价值链中对创新溢出的影响不同,区别于代工企业依赖代工客户对创新溢出显著的抑制效应,代工企业依赖供应商对创新溢出的正向作用在统计意义上并不显著。但关系持续时间在两种类型的全球价值链中均显示出对创新溢出的正向影响,此外,国家或地区因素在全球价值链中的复杂影响模式,表明交易伙伴的国家或地区在不同类型的全球价值链中扮演不同的角色。

(三)异质性全球价值链创新溢出的机制检验

技术距离是衡量知识传递难易度的重要指标,对解释代工关系与买供关系创新溢出效应的差异具有重要作用。它是企业之间在技术知识和创新方向上差异程度的量化指标,反映了这些实体之间技术基础的相似性、互补性以及潜在的知识交流难度(福尔曼、范泽布鲁克,2019;巴纳尔等,2022;帕利特等,2022)。技术距离越近,意味着企业间的技术知识越相似,合作伙伴就更容易理解和吸收对方的技术知识,从而降低了学习和整合知识的难度(伊萨克森等,2016)。

本文参考了琼斯等(2021)和帕利特等(2022)对技术距离的计算方法,通过计算企业专利组合在专利分类(IPC)上的欧几里得距离来量化技术距离。具体步骤如下:首先,收集代工企业及其供应商和客户的专利申请数据,并根据国际专利分类(IPC)的4位数分类代码对这些专利进行分类。接着,计算每个IPC分类下的专利数量。基于这些数据,可以计算出在特定年份代工企业与其供应商或客户之间的技术距离,计算方式如下:

$$Tech_distance_{it} = \sqrt{\sum_{j=1}^N (P_{ik} - P_{jk})^2} \quad (3)$$

表9 过程解构型全球价值链创新溢出机制检验

变量	Lnins _{it}		
	基准回归(j=1)	滞后2期(j=2)	滞后3期(j=3)
	(1)	(2)	(3)
$Rely_{it-j}$	-0.225*** (0.041)	-0.233*** (0.058)	-0.189*** (0.068)
$Dura_{it-j}$	0.839*** (0.126)	0.237*** (0.039)	0.275*** (0.051)
$Coun_{it-j}$	-0.431*** (0.110)	-0.564*** (0.147)	-0.654*** (0.174)
Constant	8.787* (5.069)	5.770 (6.939)	13.087 (8.371)
控制变量	是	是	是
时间固定效应	是	是	是
个体固定效应	是	是	是
观测样本数量	883	567	424
Adjusted R ²	0.487	0.530	0.546

表10 模块解构型全球价值链创新溢出机制检验

变量	Lnins _{it}		
	基准回归(j=1)	滞后2期(j=2)	滞后3期(j=3)
	(1)	(2)	(3)
$Rely_{it-j}$	0.047 (0.058)	0.069 (0.072)	0.071 (0.091)
$Dura_{it-j}$	0.364*** (0.096)	0.072** (0.033)	0.107** (0.045)
$Coun_{it-j}$	0.095 (0.094)	0.223* (0.130)	0.361** (0.167)
Constant	13.164*** (4.331)	23.575*** (6.345)	27.854*** (8.616)
控制变量	是	是	是
时间固定效应	是	是	是
个体固定效应	是	是	是
观测样本数量	1016	659	470
Adjusted R ²	0.311	0.344	0.347

其中, i,j 分别代表两家不同的企业, t 代表专利申请年份, P_{ik} 和 P_{jk} 分别是公司*i*和公司*j*在第*K*个IPC分类号中的专利数量。这一指标反映了双方技术相似性的度量,技术距离越小,表明两家公司在技术层面上越接近;反之,则意味着技术差异较大。

表 11 展示了技术距离在两种全球价值链创新溢出效应中的作用机制,由实证结果可知,模型(1)中,技术距离($Tech_distance_{it}$)的系数为正且显著(0.027, $p<0.01$),这意味着在未区分关系类型的情况下,技术距离与全球价值链创新溢出效应正相关,即技术距离越远,全球价值链创新溢出效应越强。在模型(2)中,引入了全球价值链类型与技术距离的交乘项。模型显示,当加入交乘项后,技术距离的系数变为负且显著(-0.041, $p<0.01$),而交乘项($Relation_DG\times Tech_distance_{it}$)的系数为正且显著(0.127, $p<0.01$)。这表明,技术距离对买供关系的创新溢出效应具有负面影响,即在买供关系中,技术距离越小,创新溢出效应越强;在代工关系中,技术距离与代工客户的创新溢出效应的正相关,即在代工关系中,技术距离较大,创新溢出效应越强。模型(3)~模型(6)采用不同方法对研究进行了稳健性检验,实证结果显示,研究结论相对稳健,即技术距离在不同类型的价值链中发挥着不同作用,在模块解构型价值链中,技术距离越小,供应商的创新知识溢出的技术壁垒越低,创新溢出效应越强,在过程解构型价值链中,技术距离越大,在知识流动过程中引起的竞争效应越低,创新溢出效应越强。

六、结果讨论

(一)异质性全球价值链创新溢出效应的比较与交互效应

既往的全球价值链知识溢出研究,局限于跨国公司向本土企业有意图的技术转移(帕斯夸利,2021;邓等,2022;杨金玉等,2022),鲜见无主观意图的创新溢出效应研究,且产品间分工和产品内分工两个视角的全球价值链持久分立,异质性全球价值链的创新溢出效应是个谜题。以代工关系和买供关系分别代表过程解构型和模块解构型两种全球价值链类型,实证检验发现两种类型全球价值链的创新溢出效应存在显著差异。过程解构型全球价值链产生的创新溢出显著强于模块解构型全球价值链,同时研究还发现两种全球价值链的创新溢出存在正向交互效应。研究将全球价值链知识溢出效应研究,从技术转移范畴拓展到创新溢出的新范畴,验证了组织间存在创新溢出(拉希德等,2010;阿尔卡塞尔、奥克斯利,2014),不同来源的创新知识具有异质性(严、吴,2020;于茂荐,2021)等观点,更进一步厘清了全球价值链创新溢出的内在机制。基于过程解构型和模块解构型全球价值链两种基本类型的分类,巧妙地利用代工企业同时嵌入两种链条的情境,整合了长久以来相互分立的产品间分工和产品内分工两种视角的全球价值链研究,对全球价值链治理与发展中国家企业技术升级等研究领域具有范式拓展意义。

(二)异质性全球价值链创新溢出机理

研究将组织间关系特征纳入异质性全球价值链创新溢出效应分析,一方面厘清了异质性全球价值链创新溢出机理,贡献全球价值链知识溢出的文献,另一方面对跨国情境下的组织间关系与组织间治理研究具有启示。研究发现,代工企业越依赖代工客户,对代工关系中的创新溢出抑制效应越强。已有研究共识的是,企业对交

表 11 异质性全球价值链创新溢出的机制检验

变量	Lnins _{it}					
	OLS		PPML		NBR	
	(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
<i>Relation_DG</i>	0.506*** (0.073)	-0.111 (0.105)	0.399*** (0.076)	-0.120 (0.151)	0.403*** (0.080)	-0.115 (0.141)
<i>Tech_distance_{it}</i>	0.027*** (0.010)	-0.041*** (0.013)	0.029** (0.012)	-0.018 (0.017)	0.023* (0.012)	-0.025 (0.016)
<i>Rely_{it-1}</i>	-0.116*** (0.026)	-0.105*** (0.025)	-0.067** (0.030)	-0.057* (0.030)	-0.085*** (0.032)	-0.076** (0.032)
<i>Dura_{it-1}</i>	0.545*** (0.077)	0.527*** (0.076)	0.634*** (0.093)	0.631*** (0.092)	0.634*** (0.095)	0.611*** (0.094)
<i>Coun_{it-1}</i>	-0.141** (0.070)	-0.207*** (0.070)	-0.229*** (0.075)	-0.282*** (0.076)	-0.257*** (0.093)	-0.321*** (0.094)
<i>Relation_DG×Tech_distance_{it}</i>		0.127*** (0.016)		0.076*** (0.019)		0.083*** (0.019)
Constant	10.167*** (3.291)	11.066*** (3.238)	16.729*** (4.704)	17.316*** (4.677)	14.378*** (4.689)	14.788*** (4.641)
<i>Lnalpha</i>					-0.690*** (0.142)	-0.746*** (0.146)
控制变量	是	是	是	是	是	是
时间固定	是	是	是	是	是	是
个体固定	是	是	是	是	是	是
观测样本数量	1899	1899	1899	1899	1899	1899
Adjusted R ²	0.406	0.426				
Pseudo R ²			0.333	0.337	0.182	0.186

易伙伴较高的依赖性会削弱企业的技术升级能力等观点(俞荣建,2011,2014;邓等,2022;许等,2022)。本文的实证研究发现,创新溢出效应也遵循这一规律,且在不同类型的组织间关系中,组织间依赖结构对创新溢出效应的影响存在显著差异,这一结论深化了组织间依赖和创新溢出两个分支的相关研究。关系持续时间会强化知识溢出效应(阿尔卡塞尔、奥克斯利,2014;伊萨克森等,2016),但关系持续时间对不同类型组织间关系中的知识溢出特别是创新溢出效应缺乏比较,研究验证了关系持续时间对于创新溢出的关键作用,发现其对代工关系创新溢出的强化要显著强于买供关系,丰富了全球价值链理论、组织间关系与组织间治理等领域,围绕时间维度的相关研究。已有研究指出技术距离的增加会对创新能力培育构成阻碍(刘凤朝等,2015;巴纳尔等,2022;帕利特等,2022),本文研究发现全球价值链创新溢出效应亦遵循此规律,然而其不同价值链类型中的表现形式各异。在买供关系中,较大的技术距离可能成为代工企业获取创新溢出的障碍,而在代工关系中,相同的技术距离却可能通过关系密切程度的增强而变成优势,从而产生更强的创新溢出效应。这种差异性的认识对于企业如何管理和优化其供应链关系具有重要的实际意义,同时推动了全球价值链理论、组织间关系与治理等领域的发展。

(三)国内外交易伙伴对异质性全球价值链创新溢出的调节效应

将交易伙伴国家或地区作为情景因素纳入异质性全球价值链创新溢出的分析中,探讨了国内和国外两种交易伙伴创新溢出的差异。全球价值链研究领域,通常以“旗舰企业、跨国公司、国际供应商或客户”等笼统称谓本土企业的交易伙伴,较少区分国内价值链或国际价值链、国内或国外交易伙伴等情境。事实上,交易伙伴所处的国家或地区蕴含着十分丰富的国际双边制度结构、创新文化场景和组织间地理距离等情境信息。研究结果表明,在过程解构型全球价值链中,国外代工客户的创新溢出效应比国内代工客户更强。在模块解构型全球价值链中,则恰恰相反,在较长的时间跨度内,国内供应商的创新溢出效应超过国外供应商。将“交易伙伴国家和地区”纳入全球价值链异质性分析框架,大大丰富了全球价值链研究的理论蕴意与决策价值,将全球价值链研究推进到基于国家和地区的全球价值链研究。

七、研究结论与政策启示

本文将全球价值链知识溢出效应研究范畴从技术转移拓展到创新溢出,以代工企业为研究对象弥合产品内分工和产品间分工两个视角,研究代工关系(基于产品内分工的过程解构型)和买供关系(基于产品间分工的模块解构型)两种异质性全球价值链对本土企业的创新溢出效应,以及组织间关系特征对两种链条的创新溢出效应的影响。研究表明:第一,两种基本类型的异质性全球价值链创新溢出效应存在显著差异,过程解构型全球价值链的创新溢出效应比模块解构型全球价值链更强,同时两种类型全球价值链的创新溢出存在交互效应,当交易伙伴和代工企业既是代工关系又是买供关系时,创新溢出效应比只嵌入单一类型的全球价值链更强。第二,代工企业对代工客户的依赖抑制代工关系的创新溢出效应,关系持续时间则更强化代工关系的创新溢出效应,技术距离在不同关系中展现出迥异的影响作用,在代工关系中,技术距离较大,创新溢出效应越强;在买供关系中,技术距离越小,创新溢出效应越强。第三,代工关系中,国外代工客户的创新溢出效应更强,而买供关系中国内供应商的创新溢出效应更强。

习近平总书记指出,“关键核心技术是要不来、买不来、讨不来的”。嵌入于全球价值链中的本土企业需要从“技术转移”到“创新溢出”的战略思维变革,在全球价值链中寻求跨国公司对本土企业技术转移的同时,更要基于全球价值链的创新溢出效应,围绕创新开展探索式学习以获取全球价值链丰富的创新知识等资源。第一,积极融入全球创新格局,进一步寻求全球价值链嵌入。以更加开放的战略和全球思维嵌入全球价值链,既是国家构建新发展格局的微观基础,也是企业获取全球创新资源的重要通道。全球价值链强大的创新溢出效应,为企业提升技术能力与创新能力提供了条件,推动企业从吸收者到创新者的转型,与自主创新的方向相契合。第二,理性决策过程解构型和模块解构型、国内国外等多种全球价值链的嵌入选择,充分发挥异质性全球价值链之间的协同效应。过程解构型和模块解构型全球价值链,以及国内和国外价值链,都分别蕴含着不同类型的创新资源和创新溢出效应。在高精尖技术领域,嵌入过程解构型全球价值链,通过代工获取全球

领先技术与资源,是提升技术能力、推动自主创新的重要路径。因此,要差异化实施代工政策,在推进传统产业代工业态向自主品牌转型的同时,加大对高精技术先进制造产业代工业态的支持力度。本土企业应基于多样性思维,综合评估自身能力和目标,审慎选择国内外合作伙伴与供应商,通过灵活嵌入国内外多种价值链模式,形成“国内外互补、过程分工与模块分工协同”的发展格局。第三,组织间关系持续时间与关系依赖影响其创新溢出效应,亟需构建更加持久、相对均衡的全球价值链组织间关系。有效控制关系专用性投资,适度降低主要客户或者供应商的集中度,维持相对均衡的组织间依赖结构,建立长期导向的组织间关系,是本土企业理性的战略选择。第四,扩大开放,实施全球价值链新政策。逆全球化甚嚣尘上,亟待大国担当引领全球价值链重构,同时考虑到交易伙伴国家或地区对异质性价值链创新溢出效应的调节作用,需针对全球价值链异质性精准施策,培育本土价值链构筑国内大循环作为主体,推进本土企业更积极融入全球价值链。

本土企业与交易伙伴之间组成的组织间二元关系,虽然是全球价值链的基本分析单元,甚至是最重要的环节,但组织间关系毕竟只是全球价值链的局部,所得出的全球价值链层面研究结论要谨慎。以代工关系和买供关系分别代表过程解构型全球价值链和模块解构型全球价值链,未能将其他同样内涵丰富的组织间关系类型纳入研究(如芯片全球价值链中的“晶圆代工—封测”),研究结论的扩展应用要慎重。以二元关系视角作为研究新范畴和新范式探索的开端,后续的研究要上升到“链条”层面,继续完善产品内分工和产品间分工两个视角,充分融合的异质型全球价值链研究新范式。产品内分工和产品间分工角度,将全球价值链分为两种基本类型,只是异质性全球价值链研究的可选方案之一,应从类型学视角对全球价值链进行专门的分类研究^②。

(作者单位:俞荣建、徐玉蓉、姚力,浙江工商大学现代商贸研究中心、浙江工商大学中国链研究中心、浙江工商大学工商管理学院(MBA学院);项丽瑶,浙江工商大学管理工程与电子商务学院)

注释

①文章相对依赖结构的计算并非照搬俞荣建(2010)等的计算方法,而是融合了相关文献的思路,创新性地运用供应商和客户之间特定依赖指标的比值来衡量权力不对称性。理论上,我们的方法与俞荣建(2010)通过量化交易关系中的主导性与从属性来衡量相对地位的思路高度契合,但在具体操作上有所创新。我们还采纳了吕文晶等(2017)的观点,以依赖度比例来衡量权力不均衡,并借鉴耶尼尤特等(2014)的研究,采用成本占比和收入占比来衡量客户和供应商的依赖程度。这种多维度的综合方法旨在更全面、准确地刻画组织间依赖结构的复杂性。

②中外文人名(机构名)对照:菲格雷多(Figueiredo);段(Duan);安佐林(Anzolin);邓(Deng);苏安通姆(Soontornthum);伊萨克森(Isaksson);伊藤(Ito);帕斯夸利(Pasquali);王(Wang);帕利特(Palit);周(Zhou);莱玛(Lema);楚(Chu);许(Hsu);格罗斯曼(Grossman);罗西-汉斯贝格(Rossi-Hansberg);李(Lee);亨纳特(Hennart);夏尔马(Sharma);戴尔(Dyer);延冈(Nobeoka);波特(Potter);保罗拉吉(Paulraj);普费弗(Pfeffer);萨兰西克(Salancik);彼得罗贝利(Pietrobelli);拉贝洛蒂(Rabellotti);阿尔卡塞尔(Alcacer);奥克斯利(Oxley);波达尔(Poddar);克莱顿(Clayton);比特纳(Büttner);格里芬(Gereffi);哈奇(Hatch);严(Um);吴(Ho);董(Dong);施科特(Schott);谢弗(Schaefer);蔡(Chae);辛格(Singh);姜(Jiang);德普尔克(De Pourcq);弗勒耶(Verleye);阿尔梅达(Almeida);胡(Hu);科西诺(Corsino);耶尼尤特(Yeniyurt);查尼茨基(Czarnitzki);郭(Guo);姚(Yao);Shin(申);福尔曼(Forman);范泽布鲁克(Van Zeebroeck);巴纳尔(Banal-Estañol);琼斯(Jones);拉希德(Rashed)。

参考文献

- (1) 范书琴、刘国新、张鹏飞:《制造业升级背景下国外技术轨道锁定的识别及破解研究》,《科研管理》,2023年第9期。
- (2) 郝斌、李佳琳、弗利刚万尚:《企业间关系伙伴选择研究最新进展探析》,《外国经济与管理》,2014年第1期。
- (3) 胡大立、殷霄雯、湛飞龙:《战略隔离、能力丧失与代工企业低端锁定》,《管理评论》,2021年第9期。
- (4) 刘凤朝、邬德林、马荣康:《专利技术许可对企业创新产出的影响研究——三种邻近性的调节作用》,《科研管理》,2015年第4期。
- (5) 刘彦、毕新华:《供应链节点企业组织间关系研究》,《中央财经大学学报》,2009年第5期。
- (6) 刘志彪:《全球化背景下中国制造业升级的路径与品牌战略》,《财经问题研究》,2005年第5期。
- (7) 刘志彪、张杰:《全球代工体系下发展中国家俘获型网络的形成、突破与对策——基于GVC与NVC的比较视角》,《中国工业经济》,2007年第5期。
- (8) 刘志彪、张杰:《从融入全球价值链到构建国家价值链:中国产业升级的战略思考》,《学术月刊》,2009年第9期。
- (9) 卢锋:《产品内分工》,《经济学(季刊)》,2004年第4期。
- (10) 罗伟、吕越:《全球价值链分工位置和制造业企业对外直接投资》,《中山大学学报(社会科学版)》,2022年第2期。
- (11) 吕文晶、陈劲、汪欢吉:《组织间依赖研究述评与展望》,《外国经济与管理》,2017年第2期。
- (12) 吕越、陈帅、盛斌:《嵌入全球价值链会导致中国制造的“低端锁定”吗?》,《管理世界》,2018年第8期。
- (13) 吕越、谷玮、包群:《人工智能与中国企业参与全球价值链分工》,《中国工业经济》,2020年第5期。
- (14) 宋华、杨雨东:《中国产业链供应链现代化的内涵与发展路径探析》,《中国人民大学学报》,2022年第1期。

- (15) 苏丹妮、盛斌、邵朝对、陈帅：《全球价值链、本地化产业集聚与企业生产率的互动效应》，《经济研究》，2020年第3期。
- (16) 王华：《更严厉的知识产权保护制度有利于技术创新吗？》，《经济研究》，2011年第S2期。
- (17) 项丽瑶、胡峰、俞荣建：《基于“三矩”结构范式的本土代工企业升级能力构建》，《中国工业经济》，2014年第4期。
- (18) 杨桂菊、程兆谦、侯丽敏、李斌：《代工企业转型升级的多元路径研究》，《管理科学》，2017年第4期。
- (19) 杨金玉、彭秋萍、葛震霆：《数字化转型的客户传染效应——供应商创新视角》，《中国工业经济》，2022年第8期。
- (20) 于茂荐：《供应链创新、研发组织结构与企业创新绩效》，《科学学研究》，2021年第2期。
- (21) 俞荣建：《基于共同演化范式的代工企业 GVC 升级机理研究与代工策略启示——基于二元关系的视角》，《中国工业经济》，2010年第2期。
- (22) 俞荣建、文凯：《揭开 GVC 治理“黑箱”：结构、模式、机制及其影响——基于 12 个浙商代工关系的跨案例研究》，《管理世界》，2011年第8期。
- (23) 俞荣建、赵一智、项丽瑶：《芯片技术国际依赖网络结构及其演化》，《科研管理》，2023年第5期。
- (24) 张晓冬、李斌、卢娟：《进口国制度质量、知识产权保护与中国创意产品出口》，《产业经济研究》，2019年第4期。
- (25) 甄珍、王凤彬：《全球价值链嵌入企业转型升级研究述评》，《管理评论》，2020年第8期。
- (26) Alcacer, J. and Oxley, J., 2014, “Learning by Supplying: Learning by Supplying”, *Strategic Management Journal*, vol.35(2), pp.204~223.
- (27) Almeida, H., Hsu, P. H., Li, D. and Tseng, K., 2021, “More Cash, Less Innovation: The Effect of the American Jobs Creation Act on Patent Value”, *Journal of Financial and Quantitative Analysis*, vol.56(1), pp.1~28.
- (28) Anzolin, G., Andreoni, A. and Zanfei, A., 2022, “What Is Driving Robotisation in the Automotive Value Chain? Empirical Evidence on the Role of FDI and Domestic Capabilities in Technology Adoption”, *Technovation*, vol.115, No.102476.
- (29) Banal-Estañol, A., Duso, T., Seldeslachts, J. and Szücs, F., 2022, “R&D Spillovers through RJV Cooperation”, *Research Policy*, vol.51(4), No.104465.
- (30) Büttner, B., Firat, M. and Raiteri, E., 2022, “Patents and Knowledge Diffusion”, *Research Policy*, vol.51(10), No.104584.
- (31) Buvik, A. and Reve, T., 2002, “Inter-Firm Governance and Structural Power in Industrial Relationships: The Moderating Effect of Bargaining Power on the Contractual Safeguarding of Specific Assets”, *Scandinavian Journal of Management*, vol.18(3), pp.261~284.
- (32) Chae, S., Yan, T. and Yang, Y., 2020, “Supplier Innovation Value from a Buyer-Supplier Structural Equivalence View: Evidence from the PACE Awards in the Automotive Industry”, *Journal of Operations Management*, vol.66(7/8), pp.820~838.
- (33) Chu, Y., Tian, X. and Wang, W., 2019, “Corporate Innovation Along the Supply Chain”, *Management Science*, vol.65(6), pp.2445~2466.
- (34) Clayton, P., Lanahan, L. and Nelson, A., 2022, “Dissecting Diffusion: Tracing the Plurality of Factors That Shape Knowledge Diffusion”, *Research Policy*, vol.51(1), No.104389.
- (35) Corsino, M., Mariani, M. and Torrisi, S., 2019, “Firm Strategic Behavior and the Measurement of Knowledge Flows with Patent Citations”, *Strategic Management Journal*, vol.40(7), pp.1040~1069.
- (36) De Pourcq, K. and Verleye, K., 2022, “Governance Dynamics in Inter-Organizational Networks: A Meta-Ethnographic Study”, *European Management Journal*, vol.40(2), pp.273~282.
- (37) Deng, Z., Ma, X. and Zhu, Z., 2022, “Transactional Dependence and Technological Upgrading in Global Value Chains”, *Journal of Management Studies*, vol.59(2), pp.390~416.
- (38) Dong, Y., Skowronski, K., Song, S., Venkataraman, S. and Zou, F., 2020, “Supply Base Innovation and Firm Financial Performance”, *Journal of Operations Management*, vol.66(7/8), pp.768~796.
- (39) Duan, Y., Liu, S., Cheng, H., Chin, T. and Luo, X., 2021, “The Moderating Effect of Absorptive Capacity on Transnational Knowledge Spillover and the Innovation Quality of High-Tech Industries in Host Countries: Evidence from the Chinese Manufacturing Industry”, *International Journal of Production Economics*, vol.233, No.108019.
- (40) Dyer, J. H. and Hatch, N. W., 2006, “Relation-Specific Capabilities and Barriers to Knowledge Transfers: Creating Advantage through Network Relationships”, *Strategic Management Journal*, vol.27(8), pp.701~719.
- (41) Dyer, J. H. and Nobeoka, K., 2000, “Creating and Managing a High-Performance Knowledge-Sharing Network: The Toyota Case”, *Strategic Management Journal*, vol.21(3), pp.345~367.
- (42) Dyer, J. H. and Singh, H., 1998, “The Relational View: Cooperative Strategy and Sources of Interorganizational Competitive Advantage”, *Academy of Management Review*, vol.23(4), pp.660~679.
- (43) Figueiredo, P. N., Larsen, H. and Hansen, U. E., 2020, “The Role of Interactive Learning in Innovation Capability Building in Multi-national Subsidiaries: A Micro-Level Study of Biotechnology in Brazil”, *Research Policy*, vol.49(6), No.103995.
- (44) Forman, C. and Van Zeebroeck, N., 2019, “Digital Technology Adoption and Knowledge Flows within Firms: Can the Internet Overcome Geographic and Technological Distance?”, *Research Policy*, vol.48(8), No.103697.
- (45) Gereffi, G., Humphrey, J. and Sturgeon, T., 2005, “The Governance of Global Value Chains”, *Review of International Political Economy*, vol.12(1), pp.78~104.
- (46) Grossman, G. M. and Rossi-Hansberg, E., 2008, “Trading Tasks: A Simple Theory of Offshoring”, *American Economic Review*, vol.98(5), pp.1978~1997.
- (47) Guo, D., Guo, Y. and Jiang, K., 2016, “Government-Subsidized R&D and Firm Innovation: Evidence from China”, *Research Policy*, vol.45(6), pp.1129~1144.

- (48) Hennart, J. F., 2020, "More than Intent: A Bundling Model of MNE-SME Interactions", *Journal of International Business Studies*, vol.51(7), pp.1176~1194.
- (49) Hsu, C. W., Lien, Y. C. and Chen, H., 2015, "R&D Internationalization and Innovation Performance", *International Business Review*, vol.24(2), pp.187~195.
- (50) Hsu, P., Hui, H., Lee, H. and Tseng, K., 2022, "Supply Chain Technology Spillover, Customer Concentration, and Product Innovation", *Journal of Economics & Management Strategy*, vol.31(2), pp.393~417.
- (51) Hu, B., Mai, Y. and Pekec, S., 2020, "Managing Innovation Spillover in Outsourcing", *Production and Operations Management*, vol.29(10), pp.2252~2267.
- (52) Isaksson, O. H. D., Simeth, M. and Seifert, R. W., 2016, "Knowledge Spillovers in the Supply Chain: Evidence from the High Tech Sectors", *Research Policy*, vol.45(3), pp.699~706.
- (53) Ito, K., Ikeuchi, K., Criscuolo, C., Timmis, J. and Bergeaud, A., 2023, "Global Value Chains and Domestic Innovation", *Research Policy*, vol.52(3), No.104699.
- (54) Jiang, H., Luo, Y., Xia, J., Hitt, M. and Shen, J., 2023, "Resource Dependence Theory in International Business: Progress and Prospects", *Global Strategy Journal*, vol.13(1), pp.3~57.
- (55) Jones, S. L., Leiponen, A. and Vasudeva, G., 2021, "The Evolution of Cooperation in the Face of Conflict: Evidence from the Innovation Ecosystem for Mobile Telecom Standards Development", *Strategic Management Journal*, vol.42(4), pp.710~740.
- (56) Lee, K., Song, J. and Kwak, J., 2015, "An Exploratory Study on the Transition from OEM to OBM: Case Studies of SMEs in Korea", *Industry and Innovation*, vol.22(5), pp.423~442.
- (57) Lee, K., Szapiro, M. and Mao, Z., 2018, "From Global Value Chains (GVC) to Innovation Systems for Local Value Chains and Knowledge Creation", *The European Journal of Development Research*, vol.30(3), pp.424~441.
- (58) Lema, R., Quadros, R. and Schmitz, H., 2015, "Reorganising Global Value Chains and Building Innovation Capabilities in Brazil and India", *Research Policy*, vol.44(7), pp.1376~1386.
- (59) Palit, S., Hora, M. and Ghosh, S., 2022, "Global Buyer-Supplier Networks and Innovation: The Role of Technological Distance and Technological Breadth", *Journal of Operations Management*, vol.68(6/7), pp.755~774.
- (60) Pasquali, G. P., 2021, "When Value Chains Go South: Upgrading in the Kenyan Leather Sector", *Journal of World Business*, vol.56(2), No.101161.
- (61) Pfeffer, J. and Salancik, G. R., 2003, *The External Control of Organizations: A Resource Dependence Perspective*, Stanford: Stanford University Press.
- (62) Pietrobello, C. and Rabellotti, R., 2011, "Global Value Chains Meet Innovation Systems: Are There Learning Opportunities for Developing Countries?", *World Development*, vol.39(7), pp.1261~1269.
- (63) Poddar, S., Banerjee, S. and Ghosh, M., 2021, "Technology Transfer in Spatial Competition When Licensees Are Asymmetric", *The Manchester School*, vol.89(1), pp.24~45.
- (64) Potter, A. and Paulraj, A., 2021, "Unravelling Supplier-Laboratory Knowledge Spillovers: Evidence from Toyota's Central R&D Laboratory and Subsidiary R&D Centers", *Research Policy*, vol.50(4), No.104200.
- (65) Rashed, C. A. A., Azeem, A. and Halim, Z., 2010, "Effect of Information and Knowledge Sharing on Supply Chain Performance: A Survey Based Approach", *Journal of Operations and Supply Chain Management*, vol.3(2), pp.61~77.
- (66) Schott, L. and Schaefer, K. J., 2023, "Acceptance of Chinese Latecomers' Technological Contributions in International ICT Standardization—The Role of Origin, Experience and Collaboration", *Research Policy*, vol.52(1), No.104656.
- (67) Sharma, A., Kumar, V., Borah, S. B. and Adhikary, A., 2022, "Complexity in a Multinational Enterprise's Global Supply Chain and Its International Business Performance: A Bane or a Boon?", *Journal of International Business Studies*, vol.53(5), pp.850~878.
- (68) Shin, S. R., Lee, J., Jung, Y. R. and Hwang, J., 2022, "The Diffusion of Scientific Discoveries in Government Laboratories: The Role of Patents Filed by Government Scientists", *Research Policy*, vol.51(5), No.104496.
- (69) Soontornthum, T., Cui, L., Lu, V. N. and Su, J., 2020, "Enabling SMEs' Learning from Global Value Chains: Linking the Logic of Power and the Logic of Embeddedness of Interfirm Relations", *Management International Review*, vol.60(4), pp.543~571.
- (70) Um, K. H. and Ho, J. Y., 2020, "The Interplay of Governance Mechanisms in Supply Chain Collaboration and Performance in Buyer-Supplier Dyads: Substitutes or Complements", *International Journal of Operations & Production Management*, vol.40(4), pp.415~438.
- (71) Wang, L., Jin, J. L. and Zhou, K. Z., 2023, "Technological Capability Strength/Asymmetry and Supply Chain Process Innovation: The Contingent Roles of Institutional Environments", *Research Policy*, vol.52(4), No.104724.
- (72) Yao, L., Li, J., Chen, K. and Yu, R., 2024, "Winning the Second Race of Technology Standardization: Strategic Maneuvers in SEP Follow-on Innovations", *Research Policy*, vol.53(6), No.105023.
- (73) Yenyurt, S., Henke, J. W. and Yalcinkaya, G., 2014, "A Longitudinal Analysis of Supplier Involvement in Buyers' New Product Development: Working Relations, Inter-Dependence, Co-Innovation, and Performance Outcomes", *Journal of the Academy of Marketing Science*, vol.42(3), pp.291~308.
- (74) Zhou, N., Li, J., Bai, C. and Zhang, D., 2024, "From Learner to Innovator: Knowledge Transfer from a Parent MNE and Foreign Subsidiaries' Local Innovation", *Management International Review*, vol.64(1), pp.89~128.
- (75) Zhou, W. C., Yan, D. and Sun, S. L., 2022, "Climbing the Ladder: Inward Sourcing as an Upgrading Capability in Global Value Chains", *Research Policy*, vol.51(3), No.104439.

(下转第203页)

sectional Data", *American Journal of Political Science*, vol.68(1), pp.160~176.

(73) Liu, Q. and Lu, Y., 2015, "Firm Investment and Exporting: Evidence from China's Value-added Tax Reform", *Journal of International Economics*, vol.97(2), pp.392~403.

(74) MacKinnon, J. G. and Webb, M. D., 2020, "Randomization Inference for Difference-in-differences with Few Treated Clusters", *Journal of Econometrics*, vol.218(2), pp.435~450.

(75) Miller, D. L., 2023, "An Introductory Guide to Event Study Models", *Journal of Economic Perspectives*, vol.37(2), pp.203~230.

(76) Olden, A. and Møen, J., 2022, "The Triple Difference Estimator", *Econometrics Journal*, vol.25(3), pp.531~553.

(77) Oyer, P. and Schaefer, S., 2002, "Litigation Costs and Returns to Experience", *American Economic Review*, vol.92(3), pp.683~705.

(78) Roth, J., Sant'Anna, P. H., Bilinski, A. and Poe, J., 2023, "What's Trending in Difference-in-differences? A Synthesis of the Recent Econometrics Literature", *Journal of Econometrics*, vol.235(2), pp.2218~2244.

(79) Spencer, A. H., 2022, "Policy Effects of International Taxation on Firm Dynamics and Capital Structure", *Review of Economic Studies*, vol.89(4), pp.2149~2200.

(80) Wing, C. and Marier, A., 2014, "Effects of Occupational Regulations on the Cost of Dental Services: Evidence from Dental Insurance Claims", *Journal of Health Economics*, vol.34, pp.131~143.

(81) Xiao, Y., Li, L. and Zhao, L., 2017, "Education on the Cheap: The Long-run Effects of a Free Compulsory Education Reform in Rural China", *Journal of Comparative Economics*, vol.45(3), pp.544~562.

(82) Yan, G. and Chen, Q., 2022, "rctm: A Command for the Regression Control Method", *Stata Journal*, vol.22(4), pp.842~883.

Placebo Tests for Difference-in-differences: A Practical Guide

Chen Qiang^a, Qi Ji^a and Yan Guanpeng^b

(a. School of Economics, Shandong University; b. School of Economics, Shandong University of Finance and Economics)

Abstract: The estimation of difference-in-differences (DID) models relies on the parallel trends assumption, which is fundamentally untestable. Moreover, treatment effects may be driven by other unobservable time-varying confounding events, which results in potential bias. To address these issues, placebo tests for estimating DID models have become increasingly popular in empirical work as falsification tests or alternative methods of statistical inference, which include in-time, in-space, mixed and external placebo tests. However, there are still some misunderstandings and dubious implementations in the literature. This paper systematically reviews different approaches of placebo tests for DID estimation. We introduce the basic principles and implementations for different DID designs including standard DID, staggered DID, general DID, continuous DID, DDD and cohort DID, and offer some practical guidelines. Using a Stata command `didplacebo` developed by our team, we demonstrate the implementations of placebo tests for standard and staggered DID designs using classic examples.

Keywords: Difference-in-Differences; placebo test; falsification test

=====

(上接第20页)

Innovation Spillover Effects and Mechanisms in Global Value Chains: An Empirical Study Based on Advanced Manufacturing Firms in Contract Manufacturing and Buyer-Supplier Relationships

Yu Rongjian^{a,b,c}, Xu Yurong^{a,b,c}, Yao Li^{a,b,c} and Xiang Liyao^d

(a. Modern Business Research Center, Zhejiang Gongshang University; b. China Chain Research Center, Zhejiang Gongshang University;

c. School of Business Administration(MBA), Zhejiang Gongshang University; d. School of Management and E-Business, Zhejiang Gongshang University)

Abstract: The innovation spillover from multinational corporations to local enterprises is a critical phenomenon in the evolution of global value chains (GVCs). While previous research has primarily focused on "technology transfer", limited attention has been paid to the distinct effects of "innovation spillover". Moreover, studies have often overlooked the heterogeneity of GVCs and the divide between intra-product and inter-product divisions of labor. This study investigates the differing innovation spillover effects of contract manufacturing relationships (based on intra-product division and process deconstruction) and buyer-supplier relationships (based on inter-product division and modular deconstruction). Using 2,150 transaction samples from 597 contract manufacturing and buyer-supplier relationships across nine contract manufacturers in advanced manufacturing industries, spanning from 2012 to 2022, we analyze the annual transaction data between contract manufacturers and their trading partners. Combined with patent citations and subsequent innovation data in a non-balanced panel, this research examines the innovation spillover effects and mechanisms of these heterogeneous GVCs. The findings reveal that contract manufacturing relationships exhibit significantly stronger innovation spillover effects compared to buyer-supplier relationships. Additionally, there is a significant positive interaction effect when both types of relationships are embedded simultaneously. The multidimensional characteristics of inter-organizational relationships, including dependency, relationship duration, and technological distance, play a critical role in shaping the innovation spillover effects and differences between these GVC types. This research advances the field of GVC studies by shifting focus from technology transfer to innovation spillover and bridging the gap between intra-product and inter-product division perspectives. The findings offer meaningful insights for Chinese firms aiming to integrate into GVCs and enhance their innovation capabilities, with broader implications for global innovation dynamics.

Keywords: global value chains; innovation spillover effect; contract manufacturing relationships; buyer-supplier relationships; characteristics of inter-organizational relationships

Innovation Spillover Effects and Mechanisms in Global Value Chains: An Empirical Study Based on Advanced Manufacturing Firms in Contract Manufacturing and Buyer–Supplier Relationships

Yu Rongjian^{a,b,c}, Xu Yurong^{a,b,c}, Yao Li^{a,b,c} and Xiang Liyao^d

(a. Modern Business Research Center, Zhejiang Gongshang University; b. China Chain Research Center, Zhejiang Gongshang University; c. School of Business Administration(MBA), Zhejiang Gongshang University;
d. School of Management and E-Business, Zhejiang Gongshang University)

Summary: The paper constructs a unified analytical framework to investigate these two types of GVCs, bridging the divide between intra-product and inter-product division perspectives. Using data from nine Chinese advanced manufacturing firms focused on contract manufacturing, we analyze 245 contract manufacturing relationships and 300 buyer-supplier relationships, totaling 2,150 transaction samples from the Bloomberg Supply Chain Database (2012–2022). Combined with the patent citation and subsequent innovation data, this paper forms a non-balanced panel dataset. Grounded in resource dependence theory and innovation spillover theory, we examine how inter-organizational dependency, relationship duration, and partner country of origin influence innovation spillovers.

Our findings show that contract manufacturing relationships exhibit significantly stronger innovation spillover effects than buyer-supplier relationships, with a positive interaction between the two. Firms embedded in both GVC types experience the strongest innovation spillovers. Dependency on major clients suppresses innovation spillovers in contract manufacturing relationships, while longer relationship duration enhances them. Technological distance plays contrasting roles: larger distances enhance spillovers in contract manufacturing relationships, while smaller distances are more effective in buyer-supplier relationships. Partner origin also matters: foreign clients in contract manufacturing relationships generate stronger spillovers, while domestic suppliers excel in buyer-supplier relationships.

Based on these results, we propose several policy recommendations. First, local firms should actively integrate into GVCs, leveraging contract manufacturing relationships to access advanced technologies and innovation resources, and transitioning from technology users to innovation leaders. Second, firms should adopt a differentiated GVC strategy, balancing process-deconstructed and module-deconstructed GVCs to maximize synergistic effects and build a dual-circulation development model integrating domestic and global complementarities. Third, optimizing inter-organizational relationships is critical. Firms should reduce reliance on single client or supplier, fostering balanced, long-term partnerships to enhance innovation spillovers. Finally, policymakers should strengthen top-level GVC strategy design to encourage local firms' participation in global innovation networks while cultivating robust domestic value chains to support internal and external circulation.

Our study makes three key contributions. First, we shift the focus of GVC research from technology transfer to innovation spillover, enriching the theoretical understanding of innovation dynamics. Second, we bridge the gap between intra-product and inter-product division perspectives by introducing a unified framework, revealing significant differences in spillover effects between the two types of GVCs. Third, by incorporating inter-organizational relationship dimensions, we identify mechanisms underlying these differences, providing new insights for future research.

Keywords: global value chains; innovation spillover effect; contract manufacturing relationships; buyer-supplier relationships; characteristics of inter-organizational relationships

JEL Classification: F14, O33